

ORION GCS

Наземна станція керування для UGV
на ArduPilot Rover і платах ESP32

Інструкція користувача

Версія програми 0.7.0 · Автор: Anton Vasylenko · © 2026

Зміст

1. Встановлення та оновлення

2. Будова вікна

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

4. Екран «Керування»

5. Мапа, координати, лінійка і маршрути

6. Готовність до руху

7. Запис поїздки, знімки і .tlog

8. «3D-вид» і перевірка на стенді

9. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

10. Пульт по USB: керування з ПК

11. Калібрування акселерометра й компаса

12. Камери

13. Параметри

14. Плата ESP32: конструктор прошивки

15. Пересилання в Mission Planner / QGroundControl

16. Starlink

17. Плата UGV Carrier v2

18. Підпис MAVLink: захист каналу

19. Доступ з інших пристроїв і кілька операторів

20. Система: залежності, оновлення

21. Якщо щось не працює

Як читати інструкцію. На скріншотах стоять помаранчеві кружечки з номерами — під кожним скріншотом той самий номер пояснює, що в цьому місці налаштовується. Скріншоти знято з вбудованим симулятором, тому мапа на них порожня (без супутникових знімків), а камера показує тестовий сигнал.

Програма має дві мови інтерфейсу: українську та англійську. Перемикач **УКР / EN** — у правому верхньому куті; всі назви кнопок у цій інструкції наведено українською.

1. Встановлення та оновлення

Що потрібно

- ПК з Windows 10 або 11 (64-біт) або 64-бітний Linux — вимоги нижче.
- Ровер з польотним контролером на ArduPilot Rover, плата ESP32 з прошивкою ORION або плата UGV Carrier v2.
- Канал зв'язку: USB-кабель до польотника, телеметрійний радіомодем, Wi-Fi ESP32 або мережа (Starlink/VPN).
- Необов'язково: пульт Radiomaster (EdgeTX/ExpressLRS), IP-камери.

Вимоги до ПК

	Мінімум **телеметрія, мапа, одна камера H.264**	**Рекомендовано** **3 камери, запис, 3D-вид, кілька апаратів**
Система	Windows 10 або 11 (64-біт) або 64-бітний Linux. Windows 7 і 8 не підтримуються.	
Процесор	2 ядра (Intel Core i3 6-го покоління, Celeron N5105 або подібний)	4 ядра (Core i5 8-го покоління і новіші, Ryzen 3/5)
Пам'ять	4 ГБ (програма займає ≈300–500 МБ)	8 ГБ
Диск	≈500 МБ для програми + місце під записи (одна камера 1080p ≈1–2 ГБ на годину)	SSD
Екран	1366×768	1920×1080
Відеокарта	Будь-яка з апаратним декодуванням H.264: вбудована Intel HD 500 і новіші, AMD або NVIDIA останніх ≈8 років.	

Що найбільше навантажує ПК: галочка «Перекодувати» в камерах (H.265 / MJPEG → H.264) — кожна така камера займає 1–2 ядра процесора, тому краще одразу виставити H.264 у самій камері; три камери 1080p одночасно — слабка вбудована графіка може не встигати; 3D-вид (навантажує відеокарту лише на своїй сторінці). Зв'язок MAVLink, запис .tlog, пересилання в Mission Planner, запис відео без перекодування і WebRTC через go2rtc майже не навантажують ПК.

> Для слабкого пристрою: запустіть ORION на одному ПК, а інтерфейс відкрийте в браузері на планшеті чи ноутбуці в тій самій мережі за адресою `http://IP-ПК:8765` — основна робота йде на ПК, а планшет лише показує екран. Для входу з інших пристроїв потрібен пароль (розділ 19).

Встановлення

1. Відкрийте сторінку github.com/megagoldenmen-bot/orion-releases/releases/latest і завантажте файл `ORION-GCS-Setup-0.7.0.exe`.
2. Запустіть файл. Якщо Windows покаже «Windows захистив ваш ПК» — натисніть **«Докладніше» → «Виконати в будь-якому разі»** (інсталятор не має платного цифрового підпису).
3. Виберіть папку встановлення (або залиште типову) і натисніть «Встановити». Інсталятор попросить права адміністратора — вони потрібні, щоб додати правило брандмауера Windows для вхідної телеметрії (UDP 14550 тощо).
4. Запустіть програму ярликом **ORION GCS** на робочому столі або з меню «Пуск».

Усе потрібне вже всередині інсталятора: Node.js, драйвер послідовного порту та ffmpeg для відео. Окремо встановлювати їх не треба. Інструменти збірки прошивки ESP32 (≈600 МБ) завантажуються лише на вимогу — у розділі «Система» або «Плата ESP32».

Linux

Для Linux є файл `ORION-GCS-0.7.0.AppImage` на тій самій сторінці. Зробіть його виконуваним (`chmod +x`) і запустіть. ffmpeg встановіть з репозиторію дистрибутива (`sudo apt install ffmpeg`); для польотника по USB додайте користувача до групи `dialout`. AppImage оновлюється так само, як версія для Windows.

Оновлення

Під час запуску програма сама перевіряє, чи вийшла нова версія. Якщо так — з'являється повідомлення з описом змін і кнопкою оновлення: програма завантажить нову версію, закриється й перезапуститься вже оновленою. Перевірити вручну можна в розділі **«Система» → «Оновлення програми»**. Налаштування, профілі пульта й плат зберігаються при оновленні.

2. Будова вікна

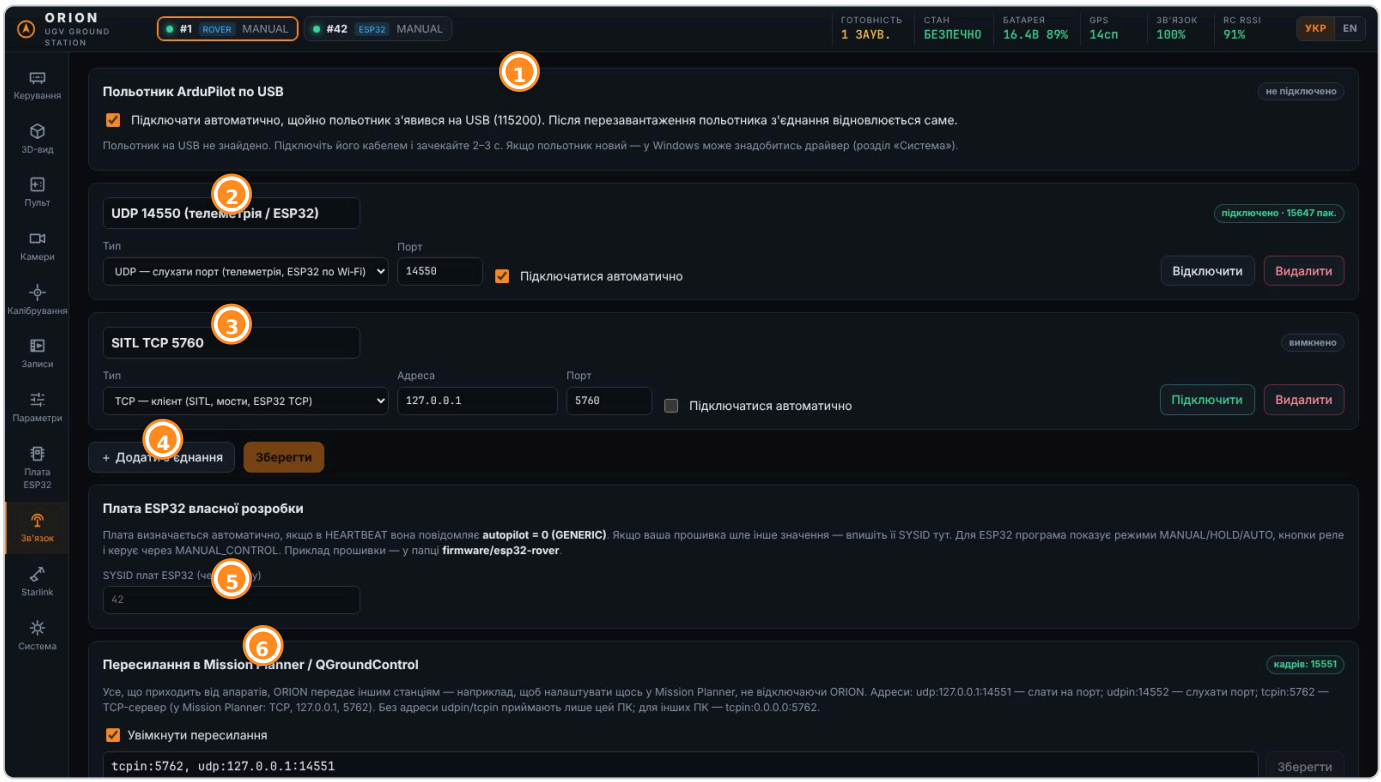


Головне вікно (розділ «Керування»)

1. **Апарати.** Кожен знайдений ровер — окрема плашка: номер (SYSID), тип (ROVER — ArduPilot, ESP32 — власна плата) і поточний режим. Клік вибирає активний апарат — усі розділи працюють з ним.
2. **Стан активного апарата:** безпека (БЕЗПЕЧНО / ОЗБРОЄНО), напруга й заряд батареї, кількість супутників GPS, якість зв'язку, RSSI пульта.
3. **Мова інтерфейсу** — УКР / EN.
4. **Бічне меню розділів.**
5. **Велике вікно** з HUD: курс, швидкість, газ, режим, час, напруга, GPS, зв'язок, крен і тангаж, відстань до дому.
6. **Малі вікна:** камери 2 і 3 та мапа. Клік по малому вікну (або клавіші `1`–`4`) переносить його у велике.
7. **ОЗБРОЇТИ / РОЗЗБРОЇТИ.** Кнопку треба **утримувати 1 секунду** — захист від випадкового натискання.
8. **Режими руху:** MANUAL, HOLD, GUIDED, AUTO, RTL, SMART RTL; решта — у списку «Інші режими...».
9. **Пульт ПК** — вмикає керування з пульта Radiomaster, підключеного до ПК по USB (див. розділ 10).
10. **СТОП** — негайно переводить ровер у HOLD. Те саме робить клавіша `Пробіл`.
11. **Телеметрія:** режим, швидкість, батарея, заряд, курс, відстань до дому, GPS, якість зв'язку, координати.
12. **Журнал подій** — повідомлення від ровера й програми.
13. ● **Запис** (`F8`) — запис поїздки: відео з камер і телеметрія; 📷 (`F9`) — знімок кадру (розділ 7).
14. **Готовність** — загальний стан перевірки перед рухом; клік відкриває панель «Готовність до руху» (розділ 6). Під час запису поруч з'являється червоний таймер «Запис».

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

Розділ **«Зв'язок»** визначає, звідки програма отримує MAVLink. Можна тримати кілька каналів одночасно — наприклад, радіомодем і Starlink.



Розділ «Зв'язок»

1. **Польотник ArduPilot по USB.** Якщо галочка стоїть, програма сама знаходить польотник, щойно його підключили кабелем (115200 бод), і відновлює з'єднання після перезавантаження польотника. Нічого вибирати не треба.
2. **UDP — слухати порт.** Типове з'єднання 14550: сюди шлють телеметрію радіомодеми-мости, плати ESP32 по Wi-Fi, Mission Planner/MAVProxy. Справа — стан («підключено · N пакетів») і кнопки Підключити/Відключити/Видалити.
3. **TCP — клієнт.** Для SITL (127.0.0.1:5760), мостів і ESP32 у режимі TCP: вкажіть адресу й порт.
4. **Додати з'єднання** (UDP, TCP або послідовний порт — USB, радіомодем) і **Зберегти** — без збереження зміни зникнуть після перезапуску.
5. **Плата ESP32 власної розробки.** Плата з прошивкою ORION визначається автоматично. Якщо ваша прошивка шле інший тип автопілота — впишіть SYSID плат через кому.
6. **Пересилання в Mission Planner / QGroundControl** (розділ 15). Нижче на сторінці — таблиця «Знайдені апарати»: SYSID, тип, режим, канал і якість зв'язку.

Типові варіанти підключення

Що маєте	Що налаштувати
Польотник підключено до ПК USB-кабелем	Нічого: залиште галочку «Підключати автоматично». Якщо польотник не з'являється — драйвер у розділі «Система».
Телеметрійний радіомодем (SiK, RFD900) у USB ПК	«Додати з'єднання» → «Послідовний порт (USB, радіомодем)» → COM-порт модема, швидкість 57600.
ESP32 з прошивкою ORION по Wi-Fi	Підключіть ПК до Wi-Fi плати (типово мережа ORION-ROVER, пароль orion12345). Достатньо UDP 14550.

Ровер через Starlink / VPN / роутер	UDP 14550 на ПК; на ровері (у налаштуваннях плати ESP32 — «IP наземної станції») вкажіть IP вашого ПК, бо широкомовні пакети через роутер не проходять.
Симулятор SITL	TCP 127.0.0.1 : 5760.

4. Екран «Керування»

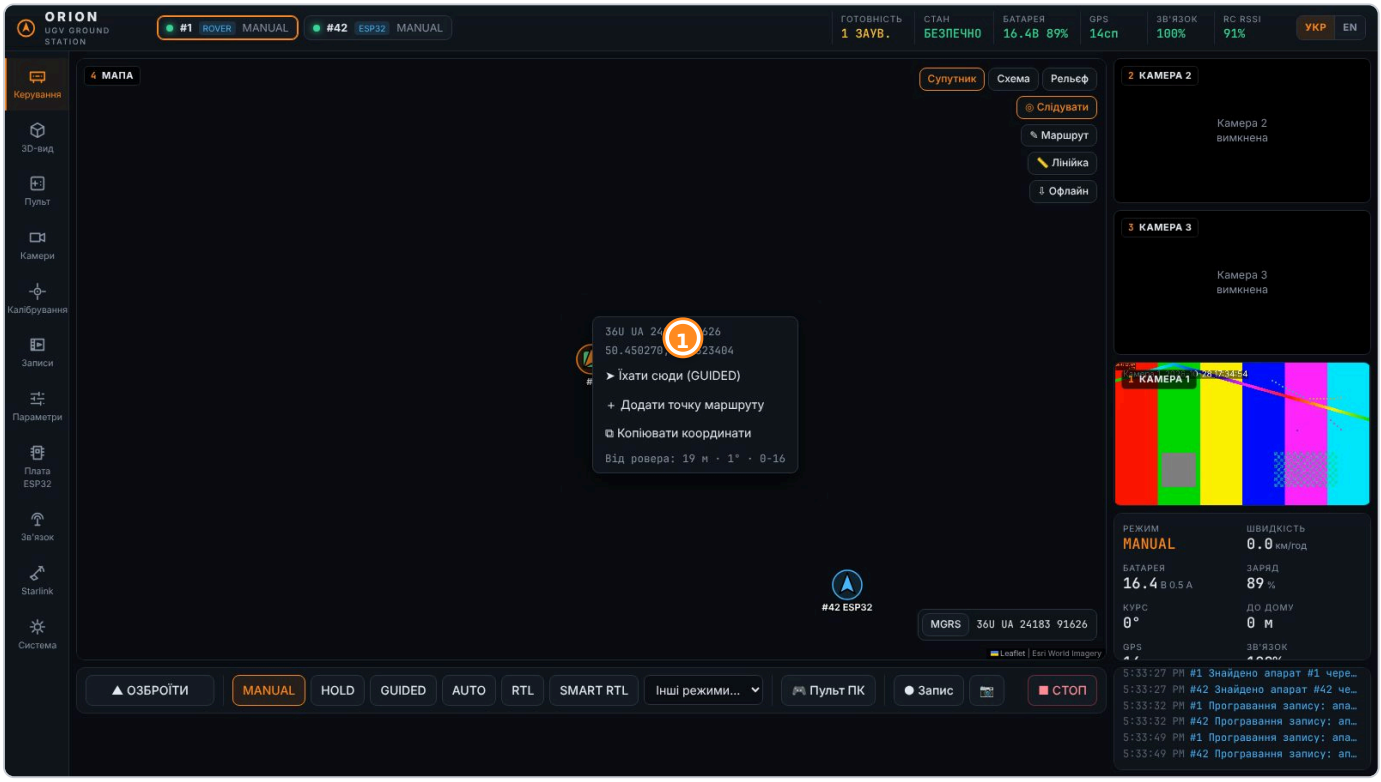
Це основний робочий екран (скріншот і пояснення — у розділі 2). Порядок руху:

1. Виберіть ровер у верхній панелі (якщо їх кілька).
2. Перевірте стан: GPS (для режимів з навігацією потрібен фікс 3D), батарею, зв'язок.
3. Утримуйте **ОЗБРОЇТИ** 1 секунду. Якщо ровер відмовляє — причина з'явиться в журналі подій (наприклад, *PreArm: GPS*).
4. Виберіть режим: MANUAL — ручне керування з пульта; GUIDED — їхати в точку з мапи; AUTO — виконувати маршрут; RTL / SMART RTL — повернення додому.
5. Для зупинки — **СТОП** або `Пробіл` (HOLD). Після роботи — утримуйте **РОЗЗБРОЇТИ**.

> Для плат ESP32 доступні режими MANUAL / HOLD / AUTO і кнопки реле — програма показує лише те, що підтримує плата.

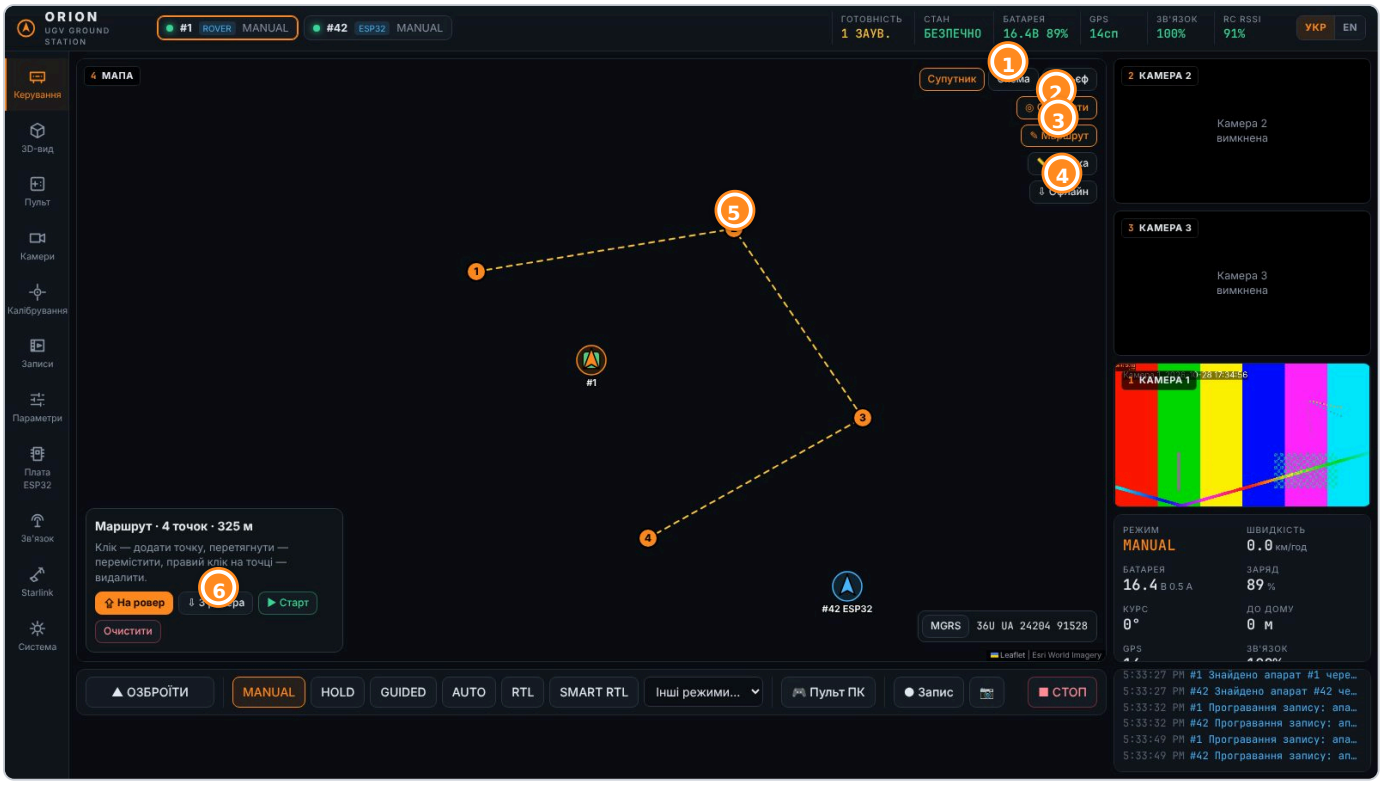
5. Мапа, координати, лінійка і маршрути

Щоб працювати з мапою, перенесіть її у велике вікно (клік по плитці «МАПА» або клавіша `4`).



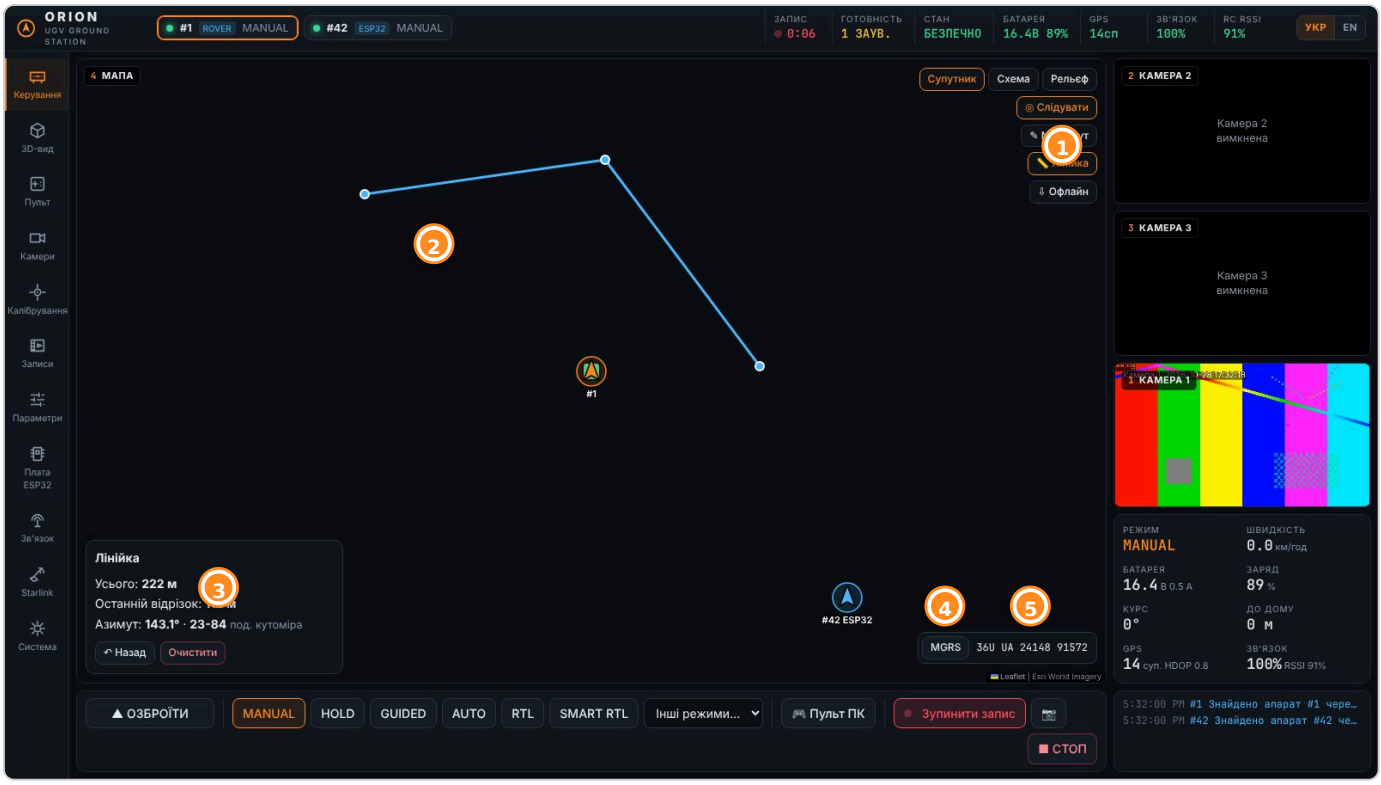
Контекстне меню мапи (правий клік)

1. **Правий клік на мапі:** «Їхати сюди (GUIDED)» — ровер перейде в GUIDED і поїде в точку (має бути озброєний); «Додати точку маршруту»; «Копіювати координати».



Режим «Маршрут»

1. **Шар мапи:** Супутник, Схема, Рельєф.
2. **Слідувати** — мапа рухається за ровером.
3. **Маршрут** — вмикає редагування: клік — додати точку, перетягнути — перемістити, правий клік на точці — видалити.
4. **Офлайн** — зберегти тайли видимої області на ПК, щоб мапа працювала без інтернету (наблизьте потрібну ділянку перед збереженням).
5. **Точки маршруту** з номерами в порядку проходження.
6. **Панель маршруту:** кількість точок і довжина; **На ровер** — записати місію в польотник; **З ровера** — зчитати місію з польотника; **Старт** — запустити місію (режим AUTO); **Очистити**.



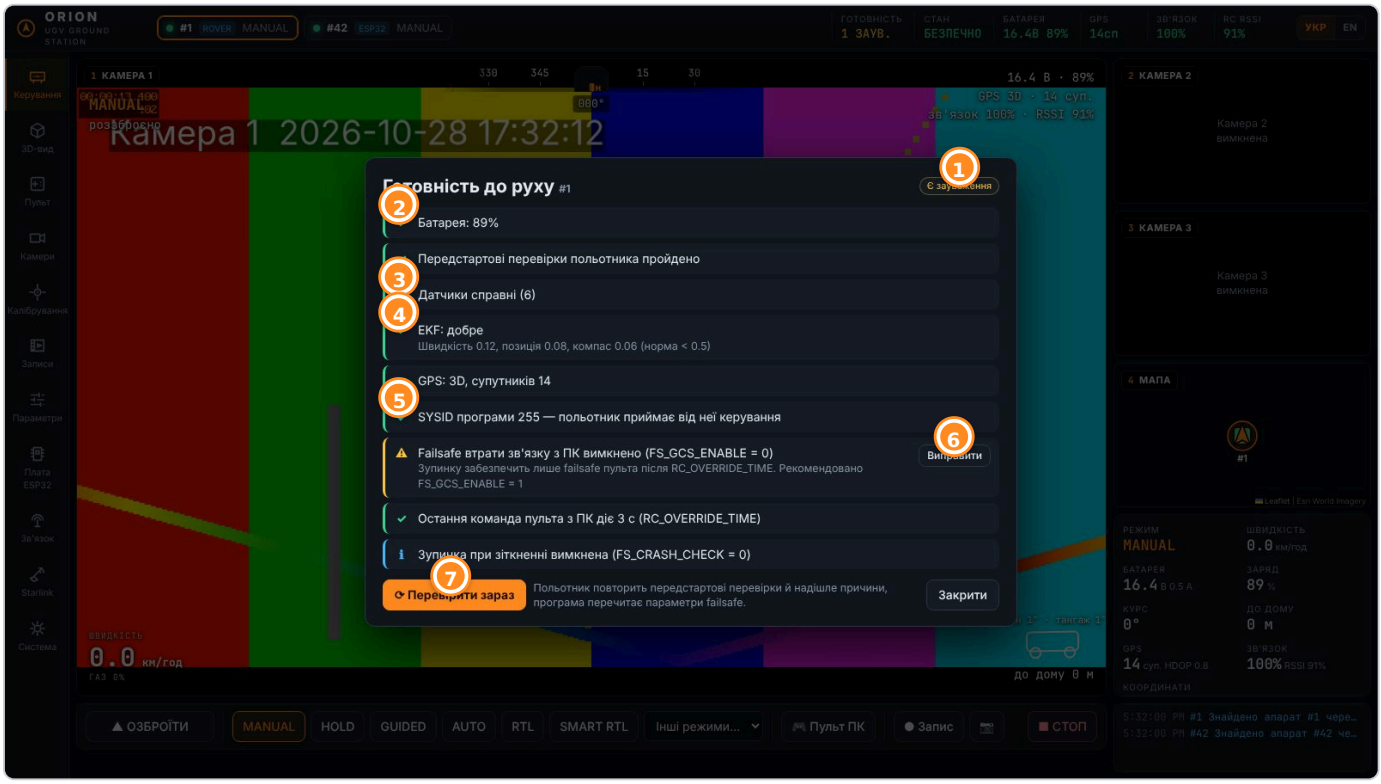
Лінійка і координати у форматі MGRS

1. **Лінійка** — увімкніть і клацайте точки на мапі.
2. **Точки лінійки**; відрізки з'єднуються лінією.
3. **Панель лінійки:** загальна довжина, останній відрізок, його азимут у градусах і в поділках кутоміра (6000 на коло, «26-36»). «Назад» прибирає останню точку, «Очистити» — усі.
4. **Формат координат:** клік перемикає DD (градуси) → DMS (градуси, хвилини, секунди) → MGRS → УСК-2000 (X/Y Гаусса–Крюгера, як на топокартах). Вибір запам'ятовується і діє для мапи, панелі телеметрії й копіювання.
5. **Координати під курсором** (або ровера, коли курсор поза мапою).

У контекстному меню (правий клік) координати показано у вибраному форматі; «Копіювати координати» копіює саме їх. Там само — відстань і азимут від ровера до точки. Перерахунок MGRS і УСК-2000 перевірено на тих самих еталонах, що й в AURA GCS (точність — до 1 м).

6. Готовність до руху

Одна панель замість розкиданих повідомлень: датчики, EKF, GPS, батарея, передстартові перевірки польотника і параметри failsafe. Стан видно у верхній панелі — **Готовність: ГОТОВИЙ** / **N ЗАУВ.** / **НЕ ГОТОВИЙ**; клік відкриває повну панель.



Панель «Готовність до руху»

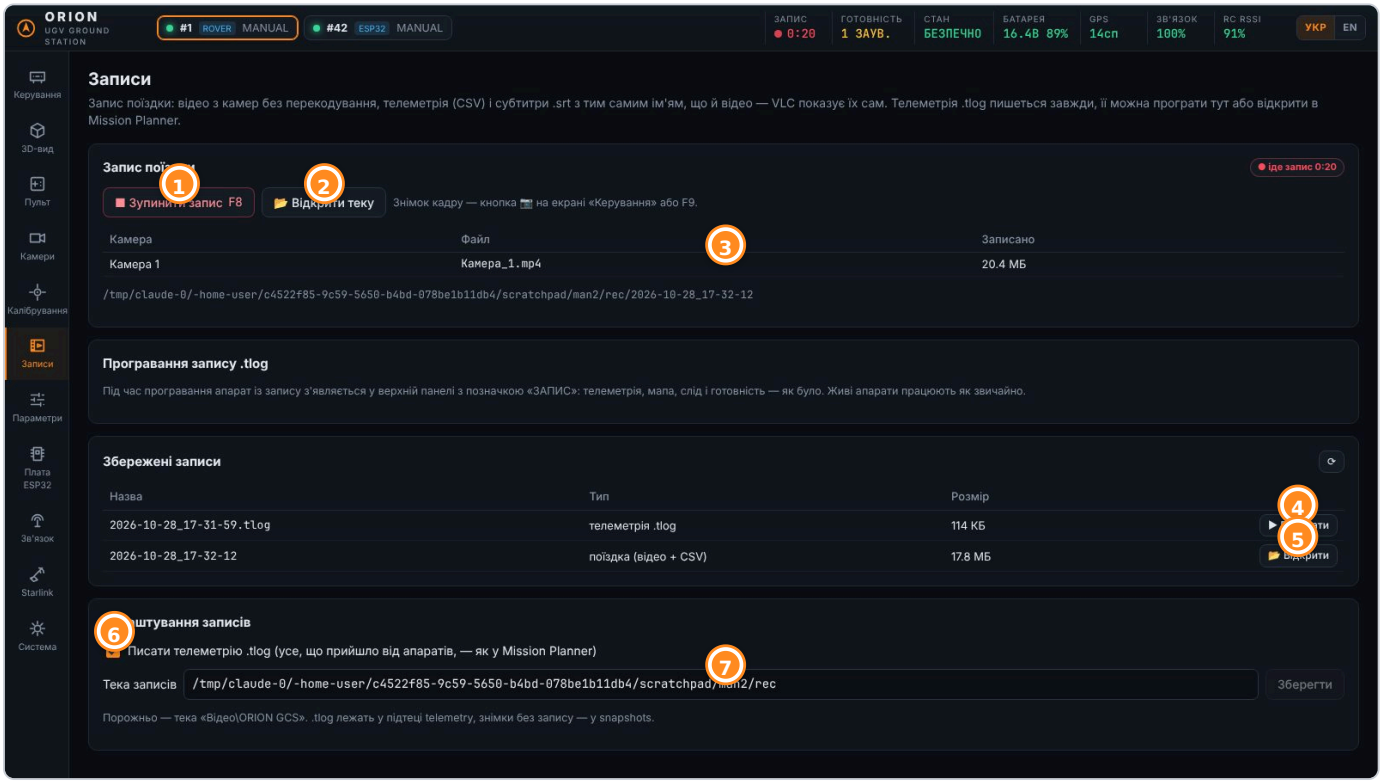
1. **Загальний стан:** готовий / є зауваження / не готовий.
2. **Батарея** — менше 40% — зауваження, менше 20% — «замало для виїзду».
3. **Датчики** з SYS_STATUS: гіроскопи, акселерометри, компаси, GPS, AHRS тощо. Несправні перелічено поіменно.
4. **EKF** — похибки швидкості, позиції й компаса (норма < 0.5) і чи визначено абсолютну позицію.
5. **SYSID програми** — польотник приймає керування з ПК лише від «своєї» станції (MAV_GCS_SYSID / SYSID_MYGCS).
6. **Виправити** — для небезпечних налаштувань failsafe програма пропонує рекомендоване значення й записує його в польотник після підтвердження.
7. **Перевірити зараз** — польотник повторює передстартові перевірки й надсилає причини («PreArm: …»), програма перечитує параметри failsafe.

Що перевіряється у failsafe: дія при втраті зв'язку (FS_ACTION не «нічого»), ввімкнений failsafe втрати зв'язку з ПК (FS_GCS_ENABLE) або пульта (FS_THR_ENABLE), скільки діє остання команда пульта з ПК (RC_OVERRIDE_TIME, рекомендовано 1 с), вимкнені передстартові перевірки (ARMING_CHECK = 0), дія при збої EKF і зупинка при зіткненні.

7. Запис поїздки, знімки і .tlog

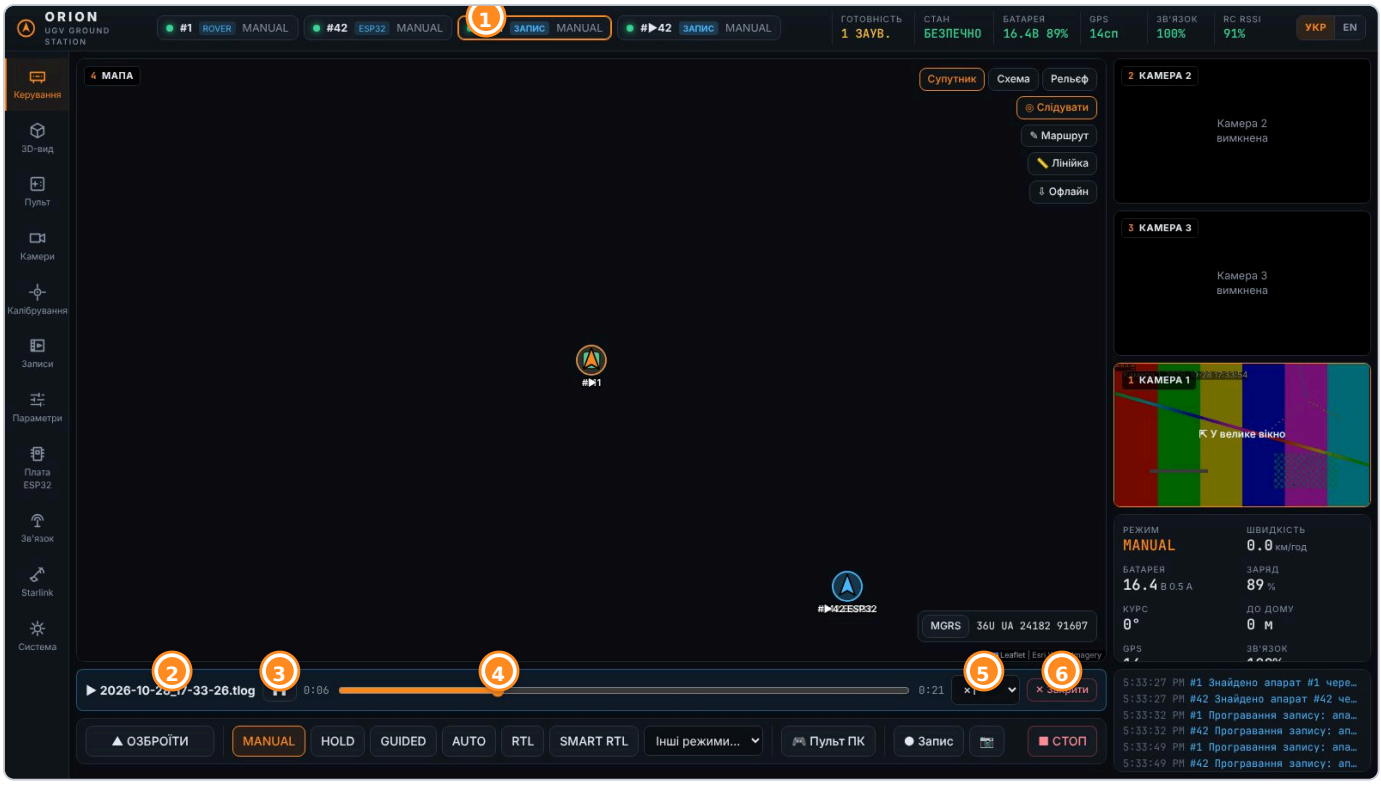
Запис поїздки — кнопка ● **Запис** на екрані «Керування» (або `F8`). У теку сесії «Відео\ORION GCS\рррр-мм-дд_гг-хх-сс» пишуться:

- **відео кожної ввімкненої камери** — без перекодування, той самий потік, що на екрані (MP4, переживає аварійне закриття програми);
- **telemetry.csv** — раз на секунду: час, координати й MGRS, курс, швидкість, режим, ARM, батарея, GPS, якість зв'язку, події (зміна режиму, ARM/DISARM, знімки);
- **субтитри .srt** з тим самим ім'ям, що й відео: VLC і MPC самі показують поверх відео час, режим, координати, швидкість і батарею;
- **знімки** — кнопка 📷 або `F9` (кадр камери з великого вікна). Без запису знімки лягають у підтеку snapshots.



Розділ «Записи»

1. **Почати / Зупинити запис** (`F8`). Справа вгорі — час запису.
2. **Відкрити теку** поточної сесії (або всіх записів) у провіднику.
3. **Камери в записі:** файл і скільки записано. Камеру WebRTC (WHEP) записати не можна — програма про це скаже.
4. ▶ **Програти** телеметрію .tlog.
5. **Відкрити** теку збереженої поїздки.
6. **Писати телеметрію .tlog** — увімкнено завжди за замовчуванням: усе, що прийшло від апаратів, у форматі Mission Planner (підтека telemetry).
7. **Тека записів** — інша тека (наприклад, на окремому диску).



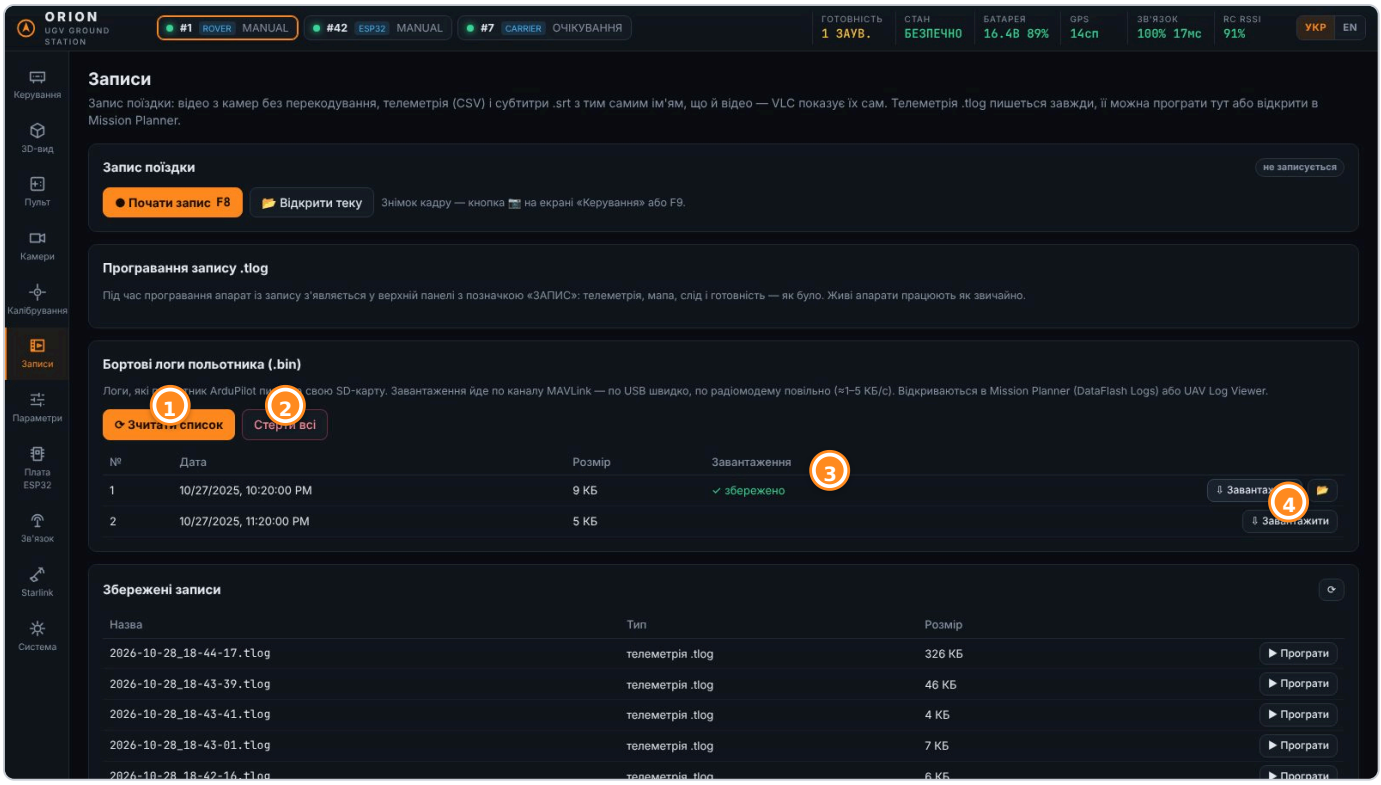
Програвання .tlog

1. **Апарат із запису** з'являється у верхній панелі з позначкою «ЗАПИС» (▶1). Телеметрія, мапа, слід, HUD і готовність показують, як було під час поїздки. Живі апарати працюють поряд як звичайно.
2. **Назва файлу** запису.
3. **Пауза / відтворення.**
4. **Перемотування** — потягніть повзунок.
5. **Швидкість:** ×0.5 … ×10. Довгі паузи в записі стискаються до 2 с.
6. **Закрити** — апарат із запису зникає.

Під час програвання команди на апарат із запису не надсилаються — кнопки режимів і ARM для нього лише покажуть повідомлення. Файли .tlog відкриваються і в Mission Planner (Telemetry Logs → Tlog).

Бортові логи польотника (.bin)

Польотник ArduPilot пише детальні логи на свою SD-карту. Їх можна забрати прямо з ORION, без Mission Planner.



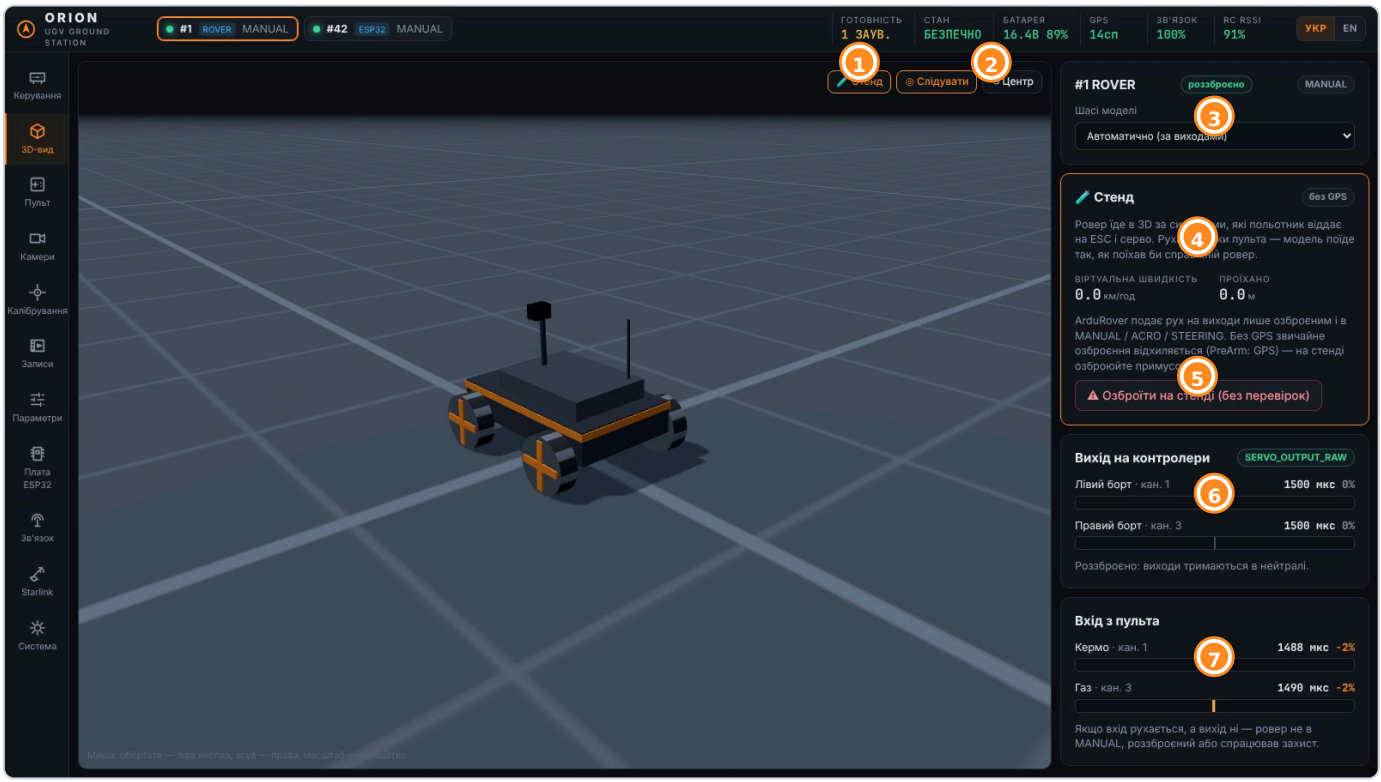
Розділ «Записи» → «Бортові логи польотника (.bin)»

1. **Зчитати список** логів на SD-карті активного апарата.
2. **Стерти всі** — звільнити карту (з підтвердженням).
3. **Стан завантаження:** відсотки, «✓ збережено» або помилка. Пропущені шматки програма дозапитує сама. Кнопка 📂 відкриває теку `logs` у теці записів.
4. **Завантажити** лог (або «Скасувати», поки йде завантаження).

По USB лог на десятки мегабайт завантажується за хвилину-дві; по радіомодему — лише ≈1–5 КБ/с, тому великі логи краще забирати по кабелю. Файли .bin відкриваються в Mission Planner (DataFlash Logs) або на сайті UAV Log Viewer.

8. «3D-вид» і перевірка на стенді

Розділ показує 3D-модель ровера, яка рухається за реальною телеметрією, а також що польотник віддає на ESC і серво та що приходить з пульта. Зручно для перевірки налаштувань без виїзду.



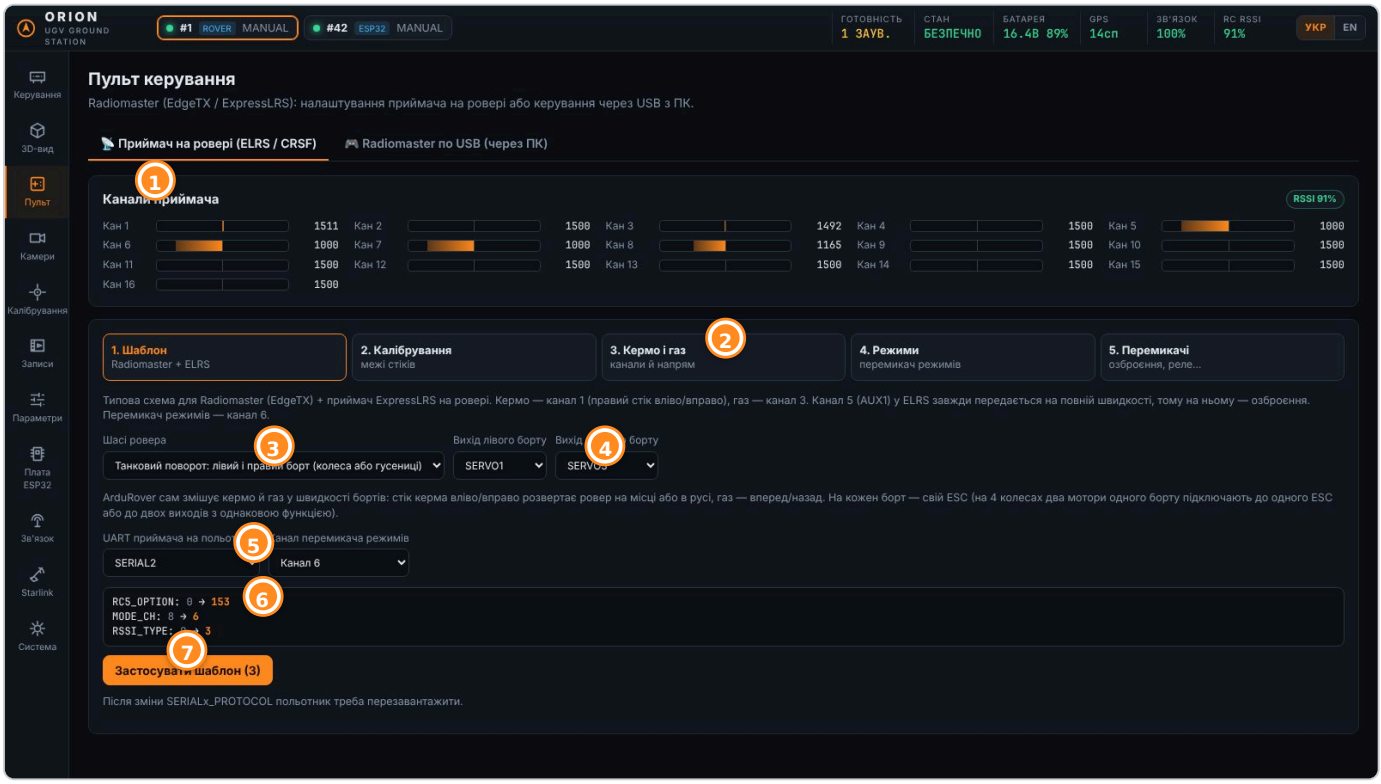
«3D-вид» з увімкненим стендом

1. **Стенд** — режим перевірки на столі: модель їде за сигналами, які польотник подає на виходи. Рухайте стіки — модель поїде так, як поїхав би справжній ровер.
2. **Слідувати / Центр** — камера за моделлю або повернути огляд. Мишею: ліва кнопка — обертати, права — зсув, коліщатко — масштаб.
3. **Шасі моделі:** автоматично (за функціями виходів) або вручну — танковий поворот чи кермове.
4. **Панель стенда:** віртуальна швидкість і пройдений шлях.
5. **Озброїти на стенді (без перевірок)** — ArduRover подає сигнал на виходи лише озброєним, а без GPS озброєння відхиляється. На столі можна озброїти примусово. **Колеса мають бути підняті!**
6. **Вихід на контролери** (SERVO_OUTPUT_RAW): ШІМ на лівий/правий борт (або кермо/газ) у мкс і відсотках.
7. **Вхід з пульта:** кермо й газ з приймача. Якщо вхід рухається, а вихід ні — ровер не в MANUAL, роззброєний або спрацював захист.

Перевірка стенда працює й з польотником, підключеним до ПК лише USB-кабелем, без GPS: так можна налаштувати пульт і подивитися реакцію до встановлення на шасі.

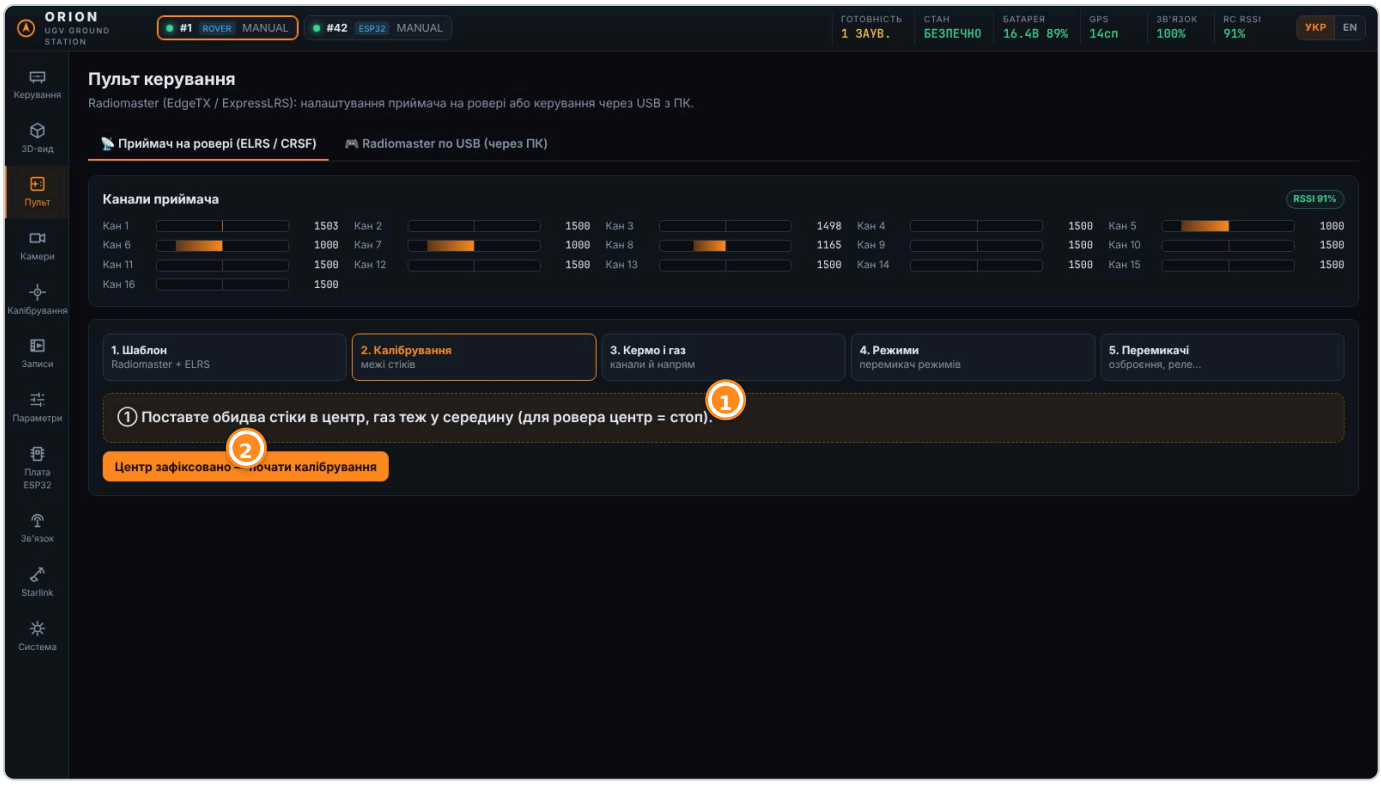
9. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

Вкладка **«Приймач на ровері (ELRS / CRSF)»** налаштовує пульт Radiomaster, приймач якого стоїть на ровері і підключений до польотника. Майстер складається з п'яти кроків. На початку програма зчитує параметри з польотника (5–20 секунд).



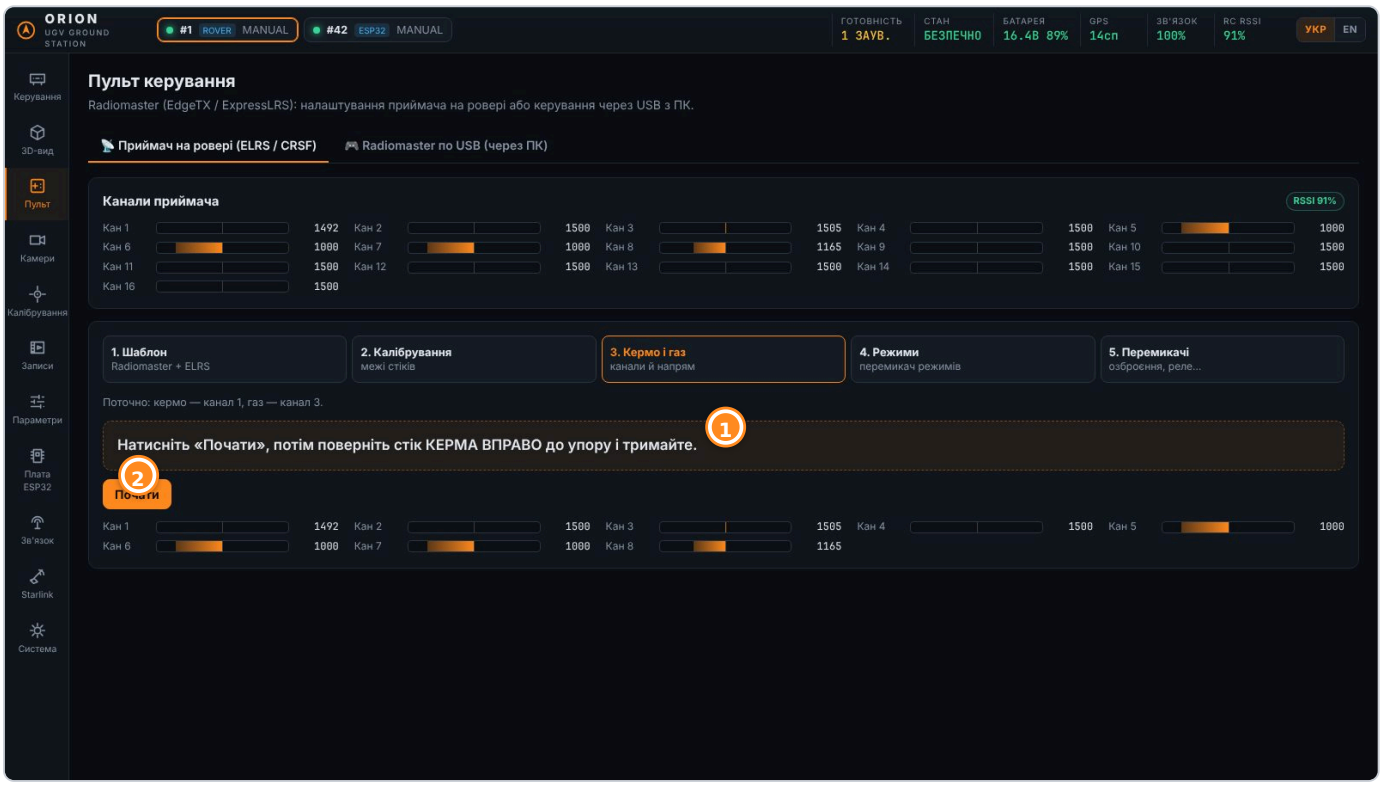
Крок 1. Шаблон

1. **Канали приймача** — живі значення 16 каналів. Поворушіть стіком — смужка має рухатися.
2. **Кроки майстра.** Можна проходити по черзі або відкрити будь-який.
3. **Шасі ровера.** «Танковий поворот: лівий і правий борт (колеса або гусениці)» — для більшості НРК без поворотної осі; «Кермове шасі» — серво керма + газ.
4. **Виходи польотника:** для танкового повороту — вихід лівого й правого борту (SERVOx_FUNCTION = 73 / 74), для кермового — кермо і газ (26 / 70). На 4 колесах два мотори одного борту підключаються до одного ESC або до двох виходів з однаковою функцією.
5. **UART приймача** на польотнику (SERIALx, куди підключено ELRS) і **канал перемикача режимів**.
6. **Попередній перегляд:** які параметри зміняться (було → стане).
7. **Застосувати шаблон.** Після зміни SERIALx_PROTOCOL польотник треба перезавантажити (кнопка в розділі «Параметри»).



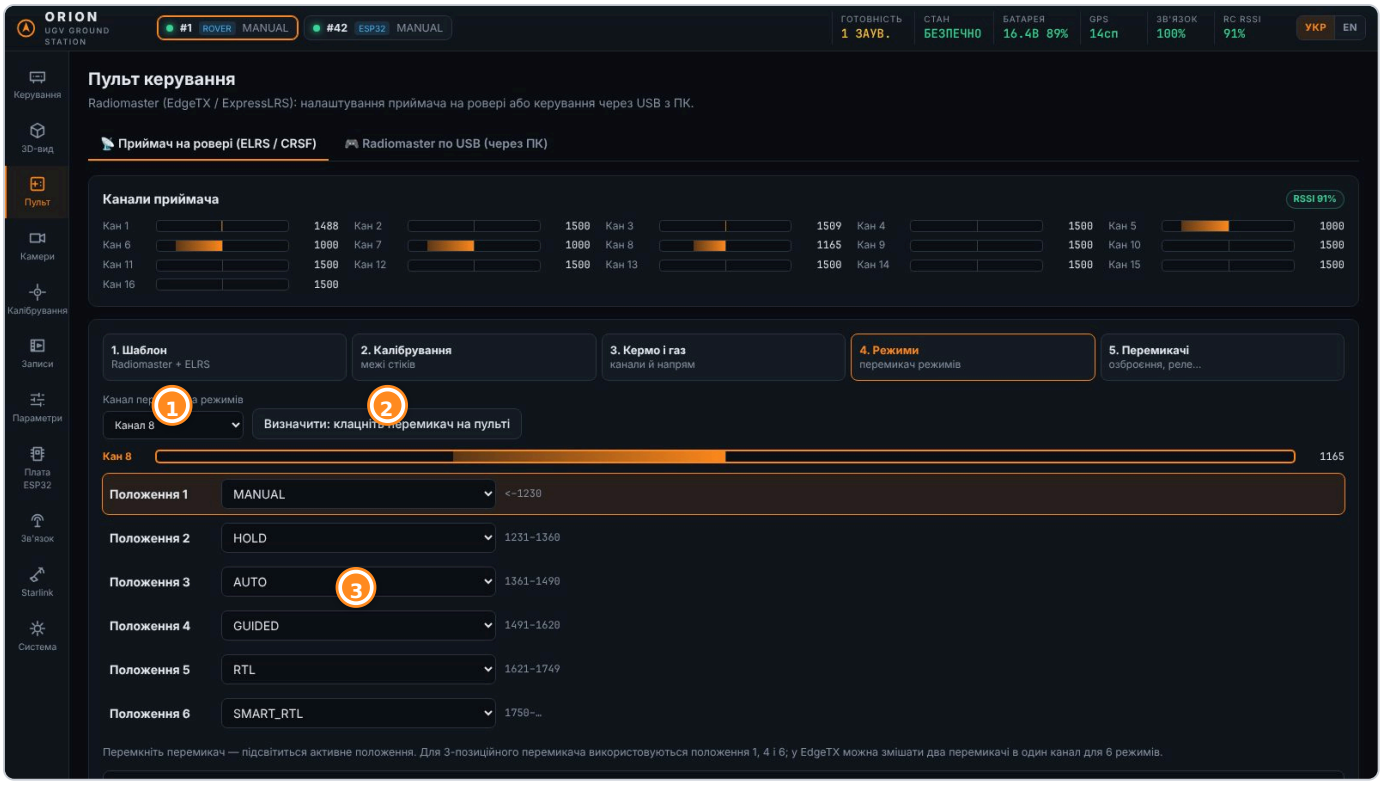
Крок 2. Калібрування стіків

1. Інструкція поточного кроку. Поставте обидва стіки в центр (газ теж посередині: для ровера центр = стоп).
2. Натисніть **«Центр зафіксовано — почати калібрування»**, поводіть стіки до упорів у всі боки й натисніть «Готово». Програма запише RCx_MIN / MAX / TRIM.



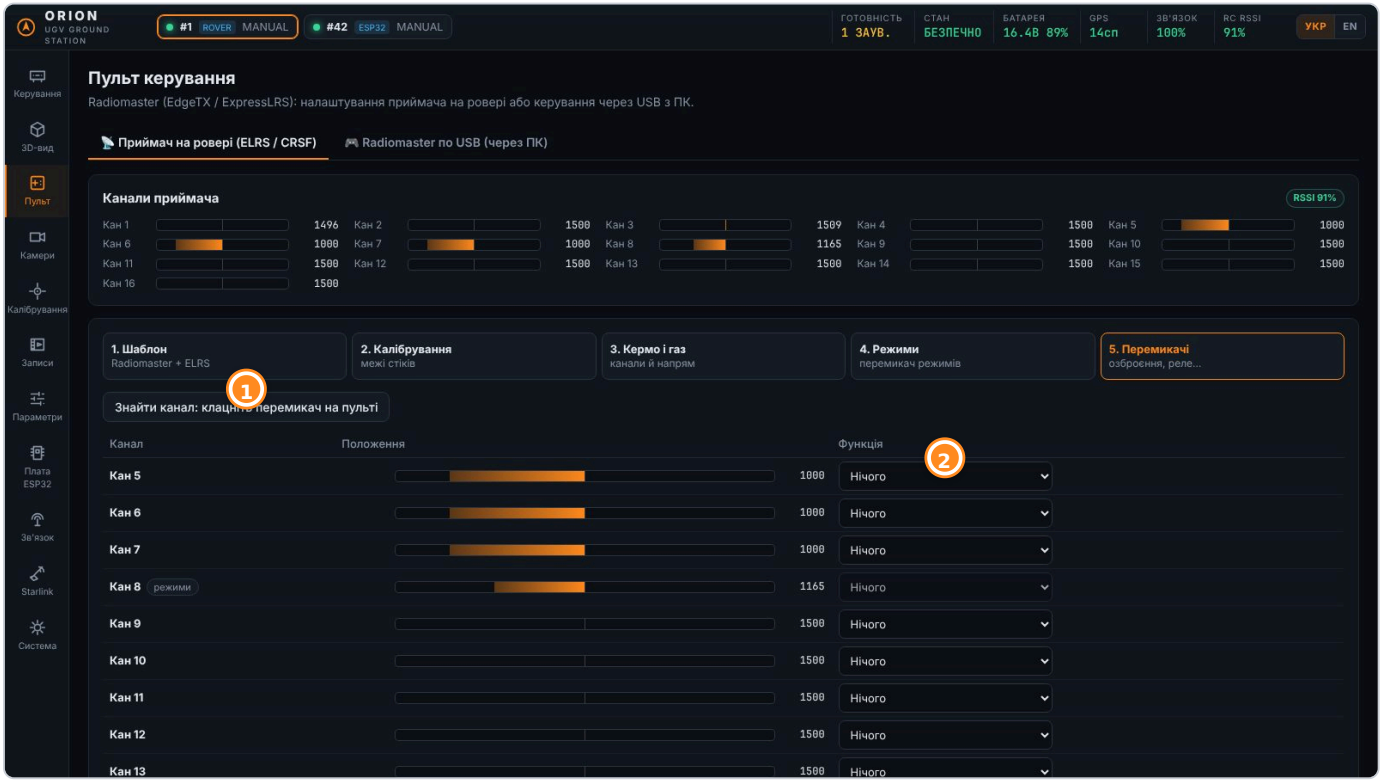
Крок 3. Кермо і газ

1. Програма підказує, що зробити: натиснути «Почати» і повернути стік **керма вправо** до упору, потім — **газ уперед**.
2. За рухом стіка програма сама визначає, на якому каналі кермо й газ, і чи потрібен реверс.



Крок 4. Режими

1. **Канал перемикача режимів** (MODE_CH).
2. **Визначити** — клацніть перемикач на пульті, програма знайде канал сама.
3. **Шість положень** і режим для кожного. Активне положення підсвічується. Для 3-позиційного перемикача використовуються положення 1, 4 і 6.



Крок 5. Перемикачі

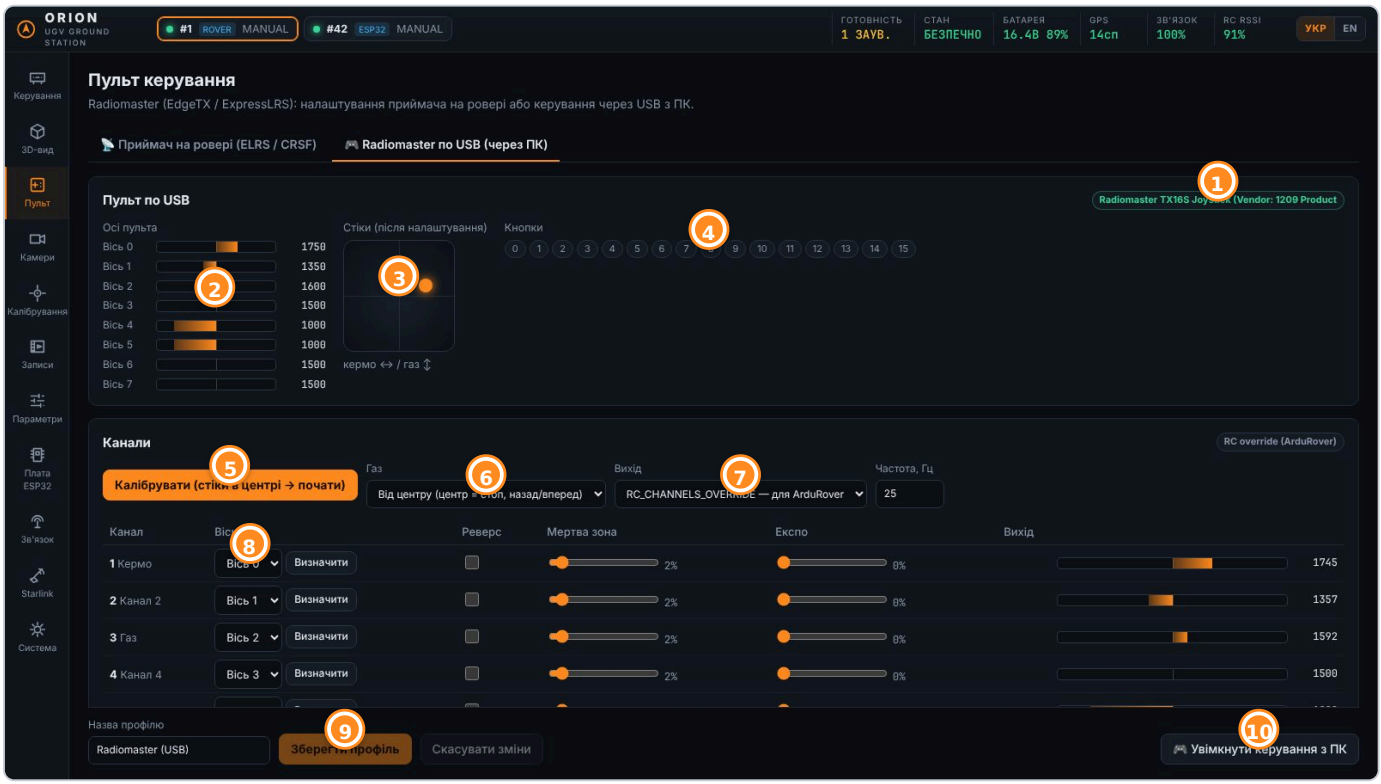
1. **Знайти канал** — клацніть потрібний тумблер, рядок його каналу підсвітиться.
2. **Функція каналу** (RCx_OPTION): озброєння/роззброєння, реле, збереження точки, RTL тощо.

10. Пульт по USB: керування з ПК

Вкладка **«Radiomaster по USB (через ПК)»** дає змогу керувати ровером пультом, підключеним кабелем до ПК: програма читає пульт як джойстик і передає команди на ровер по каналу телеметрії (RC override).

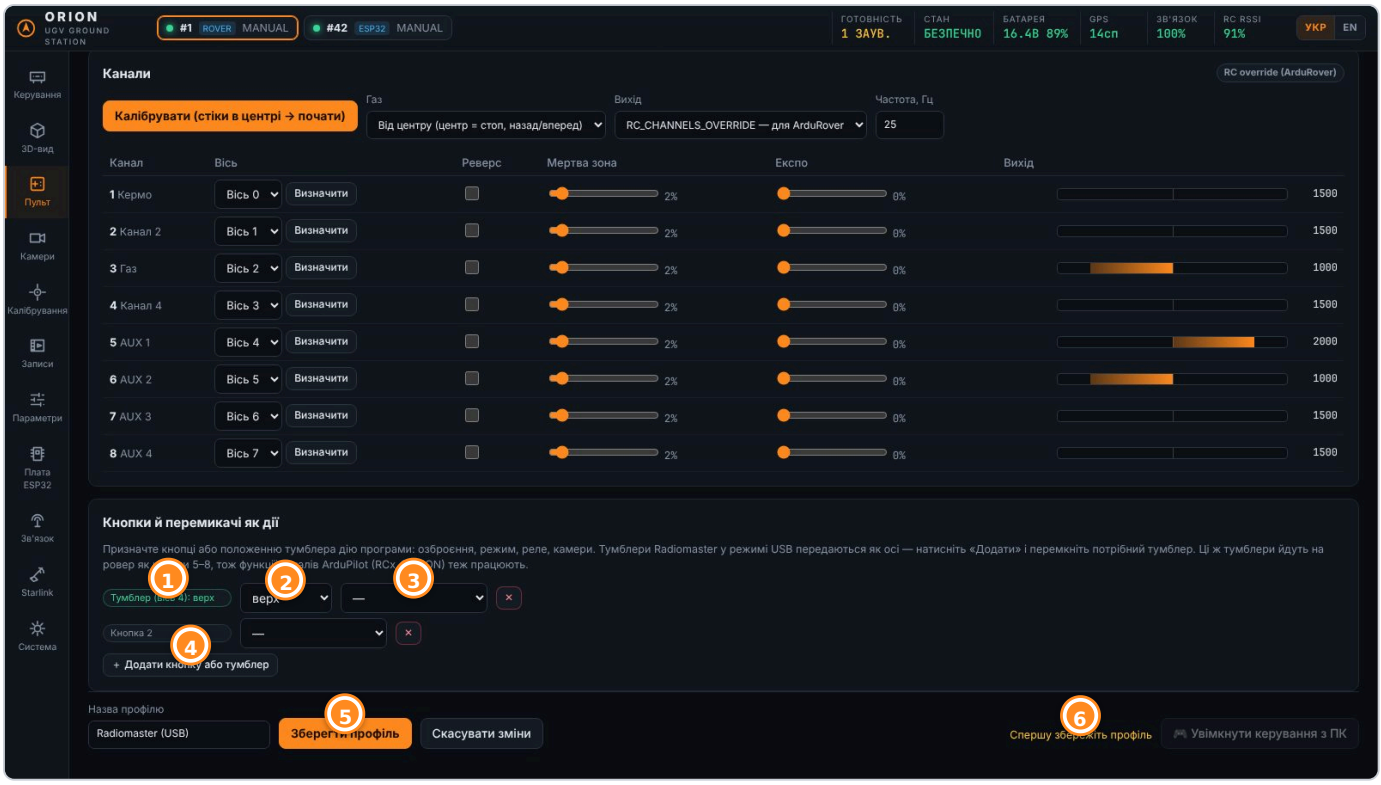
Підготовка пульта

1. Підключіть Radiomaster кабелем USB-C до ПК. На екрані пульта виберіть **USB Joystick (HID)**.
2. В EdgeTX: SYS → USB → режим **Classic** або **Advanced з 8 осями**.
3. Поворушіть стіком або натисніть кнопку — система показує пульт лише після першої дії.



Пульт по USB: осі й канали

1. **Пристрій** — назва знайденого пульта (зелена позначка = підключено).
2. **Осі пульта** — сирі значення всіх осей.
3. **Стіки після налаштування** — куди буде кермо й газ.
4. **Кнопки** — підсвічуються при натисканні.
5. **Калібрувати** — стіки в центр, натиснути, поводити до упорів.
6. **Газ:** «Від центру» (центр = стоп, назад/вперед) або «Знизу» (низ = стоп, лише вперед).
7. **Вихід:** RC_CHANNELS_OVERRIDE — для ArduRover; частота відправки (типово 25 Гц).
8. **Таблиця каналів:** яка вісь на який канал (кнопка «Визначити» — поворушіть потрібний стік), реверс, мертва зона, експо й вихідне значення.
9. **Зберегти профіль** — обов'язково після змін.
10. **Увімкнути керування з ПК** — активна лише після збереження профілю.



Кнопки й тумблери як дії

1. **Прив'язка:** «Тумблер (вісь 4): верх» або «Кнопка 2».
2. **Положення тумблера:** верх / середина / низ. Тумблери Radiomaster у режимі USB передаються як осі, тому для кожного положення можна призначити окрему дію.
3. **Дія програми:** озброїти, роззброїти, HOLD (стоп), RTL (додому), режим…, реле (перемкнути), наступна камера, поміняти камери.
4. **Додати кнопку або тумблер** — натисніть, потім натисніть кнопку або перемкніть тумблер на пульті: програма визначить його сама.
5. **Зберегти профіль.**
6. Підказка, чому керування з ПК поки недоступне (наприклад, «Спершу збережіть профіль»).

Ті самі тумблери йдуть на ровер як канали 5–8, тому функції каналів ArduPilot (RCx_OPTION) теж працюють. Увімкнене керування з ПК видно на екрані «Керування» — кнопка «Пульт ПК: УВІМК» і напис у HUD.

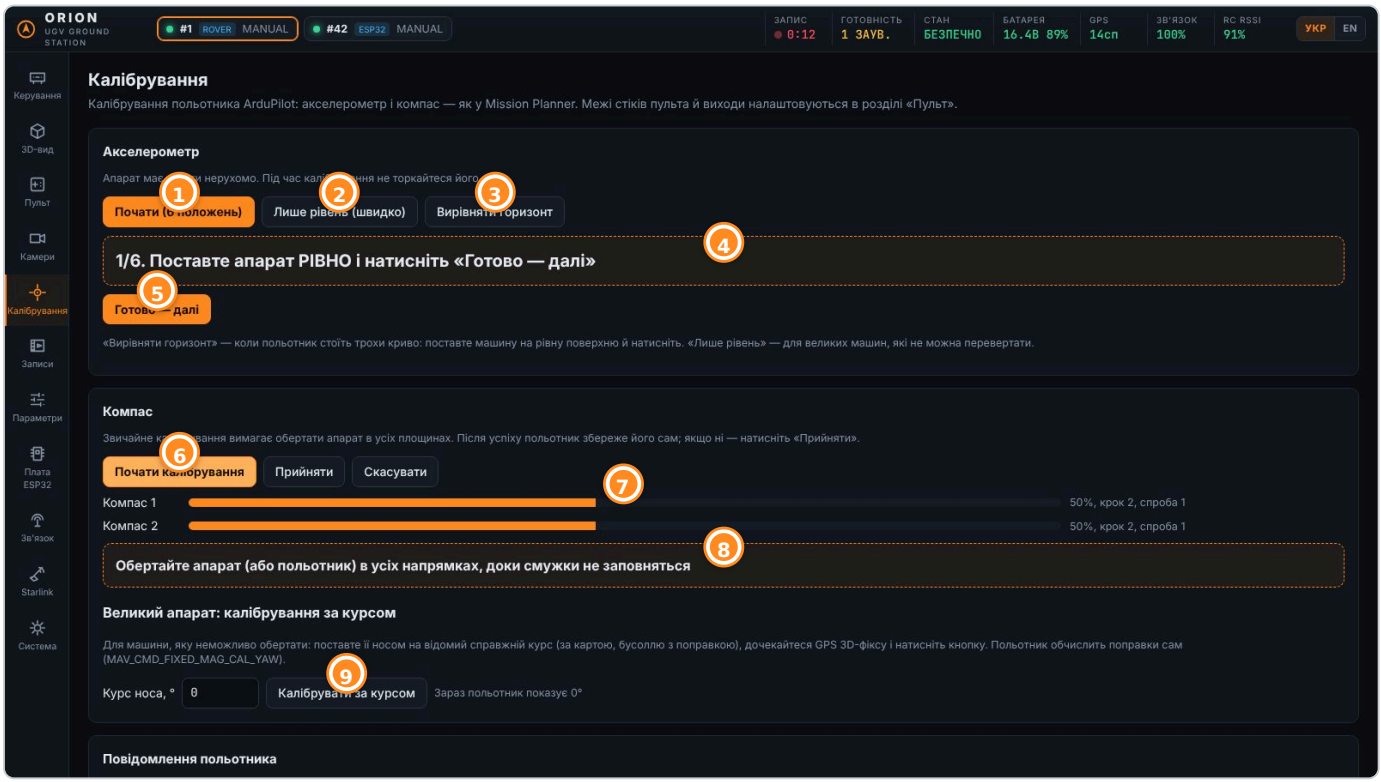
Обмеження швидкості і круїз

Коли керування з ПК увімкнено, на панелі екрана «Керування» з'являються два елементи:

- ⚡ **100 / 75 / 50 / 30 %** — обмеження швидкості: частка ходу газу, яка йде на ровер. Повний стік уперед при 50% дає половину газу — зручно для руху колоною чи навчання.
- **Круїз (C)** — тримати поточний газ, щоб не тримати стік: дайте газ уперед і натисніть кнопку, клавішу `C` або кнопку пульта з дією «Круїз». Кермо працює як звичайно. Круїз вимикається тією самою кнопкою, рухом стіка газу назад, клавішею `Пробіл` або вимкненням керування з ПК.

11. Калібрування акселерометра й компаса

Розділ **«Калібрування»** — калібрування польотника ArduPilot як у Mission Planner. Апарат має бути підключений і роззброєний. Межі стіків пульта й виходи — у розділі «Пульт» (розділ 9).

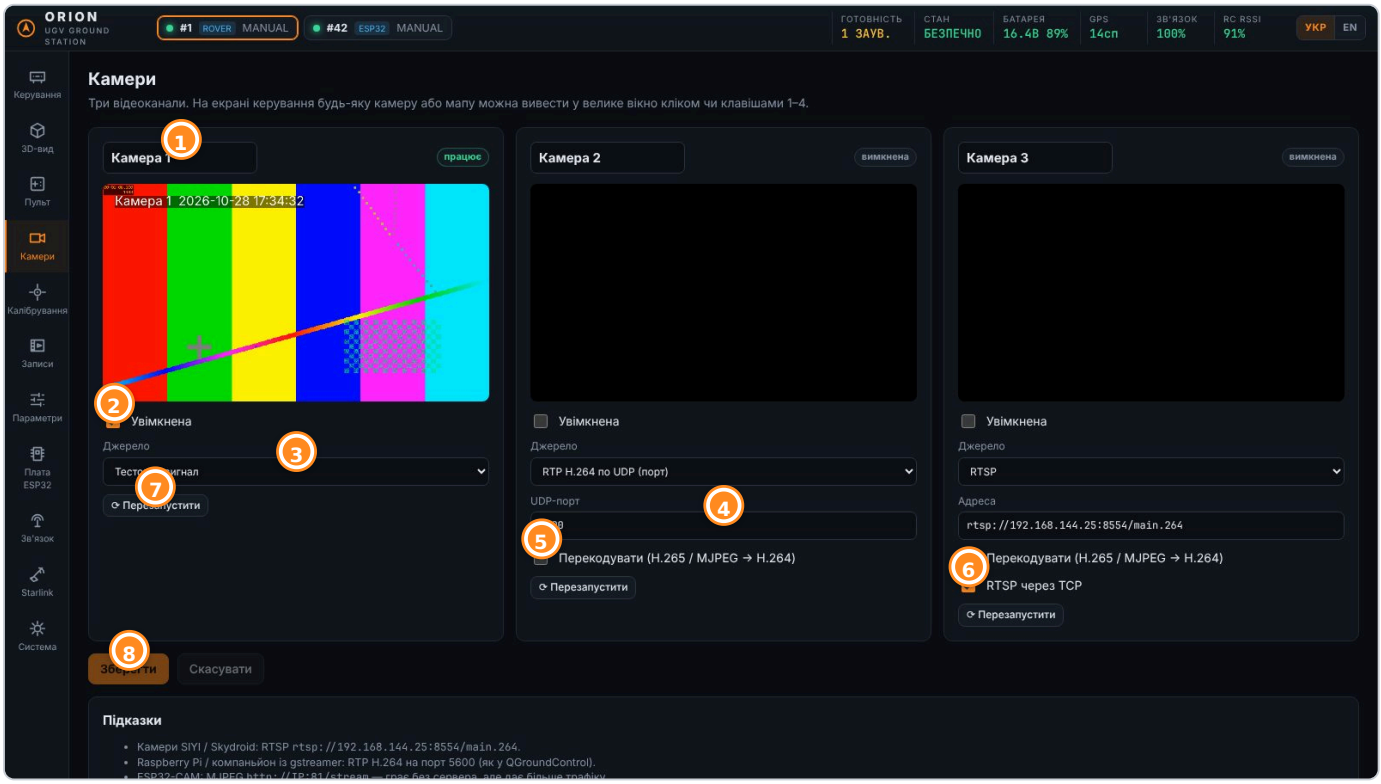


Розділ «Калібрування»

1. **Почати (6 положень)** — повне калібрування акселерометра.
2. **Лише рівень (швидко)** — для великих машин, які не можна перевертати: досить, щоб машина стояла рівно.
3. **Вирівняти горизонт** — коли польотник стоїть трохи криво: поставте машину на рівну поверхню й натисніть.
4. **Вказівка польотника:** у яке положення поставити апарат (рівно, лівий бік, правий бік, носом униз, носом угору, догори дном).
5. **Готово — далі** — натискайте, коли апарат стоїть у потрібному положенні. Наприкінці — «Калібрування акселерометра успішне. Перезавантажте польотник».
6. **Компас:** «Почати калібрування» і обертайте апарат у всіх площинах; «Прийняти» — якщо польотник не зберіг результат сам; «Скасувати».
7. **Прогрес кожного компаса**, наприкінці — якість (fitness, менше — краще) і чи збережено.
8. **Підказка**, що робити зараз.
9. **Великий апарат: калібрування за курсом.** Поставте машину носом на відомий справжній курс (за картою або бусоллю з поправкою на схилення), дочекайтеся GPS 3D-фіксу, введіть курс і натисніть — польотник обчислить поправки сам.

Після калібрування перезавантажте польотник (розділ «Параметри» → «Перезавантажити ровер»). Нижче на сторінці — повідомлення польотника під час калібрування.

12. Камери

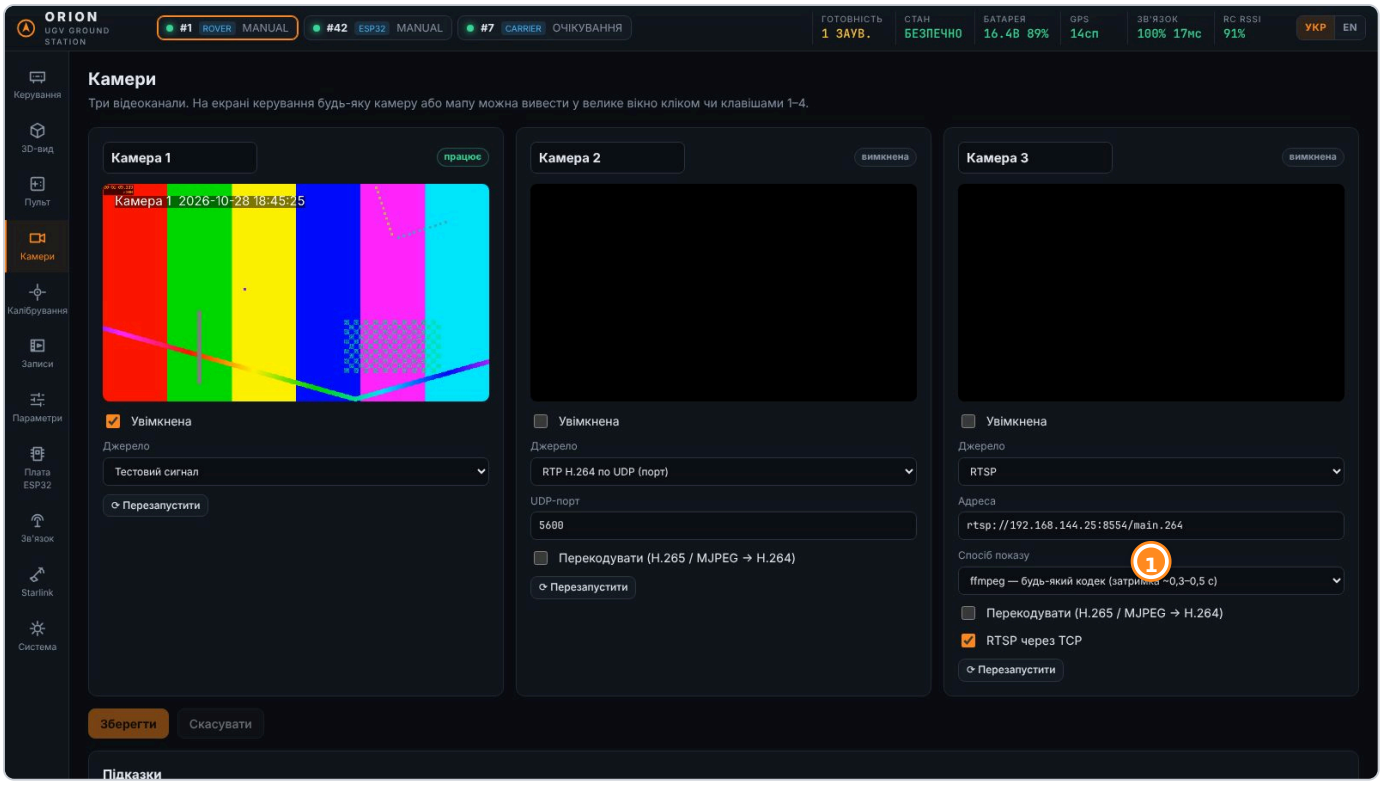


Розділ «Камери»

1. **Назва камери** — так вона підписана на екрані керування.
2. **Увімкнена.**
3. **Джерело:** RTSP (IP-камери, SIYI, Skydroid), RTP H.264 або MPEG-TS по UDP (Raspberry Pi/компаньйон, як у QGroundControl), SRT, WebRTC/WHEP (mediamtx, go2rtc — найменша затримка), MJPEG по HTTP (ESP32-CAM), USB-камера або карта захоплення, тестовий сигнал.
4. **Адреса або UDP-порт** — наприклад `rtsp://192.168.144.25:8554/main.264` або порт 5600.
5. **Перекодувати** H.265 / MJPEG → H.264 — якщо камера дає формат, який не показується. Навантажує процесор.
6. **RTSP через TCP** — стабільніше на поганому каналі.
7. **Перезапустити** потік камери.
8. **Зберегти** налаштування всіх камер.

Нижче на сторінці — підказки з адресами для поширених камер. Для відео потрібен ffmpeg — він уже в інсталяторі (див. розділ 20).

WebRTC через go2rtc — найменша затримка



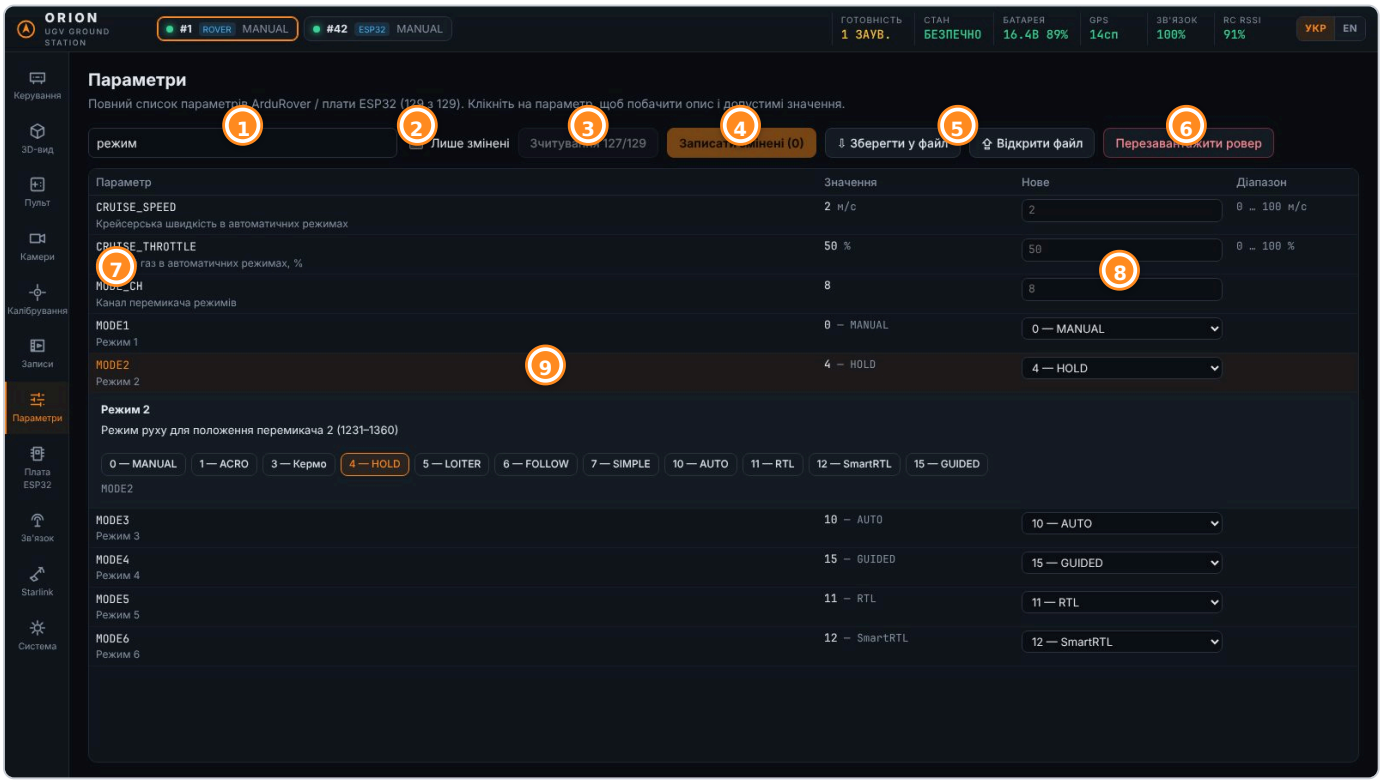
Камера RTSP: спосіб показу

1 **Спосіб показу:** «ffmpeg» (будь-який кодек, затримка 0,3–0,5 с) або «WebRTC через go2rtc на цьому ПК» (затримка ≈0,1–0,2 с).

go2rtc — невелика програма, вкладена в інсталятор; ORION запускає її сам, коли хоча б одна камера RTSP має спосіб «WebRTC через go2rtc». WebRTC у вікні програми показує лише H.264: якщо камера дає H.265 — поставте в камері H.264 або ввімкніть «Перекодувати». Запис поїздки для таких камер теж працює (файл .ts без перекодування). Стан go2rtc видно в розділі «Система».

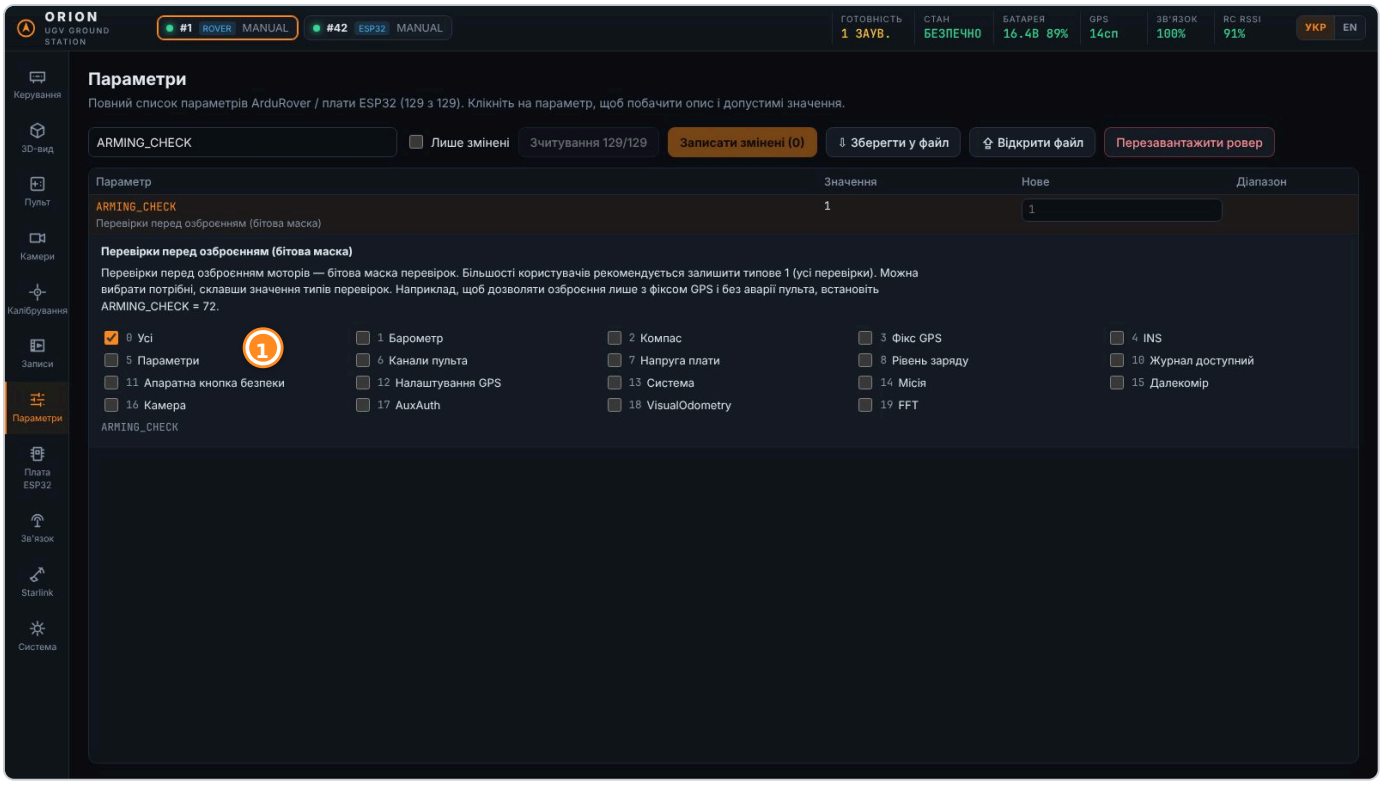
13. Параметри

Повний список параметрів польотника ArduRover або плати ESP32. У кожного параметра є підпис і опис мовою інтерфейсу (українською або англійською), одиниці та допустимий діапазон.



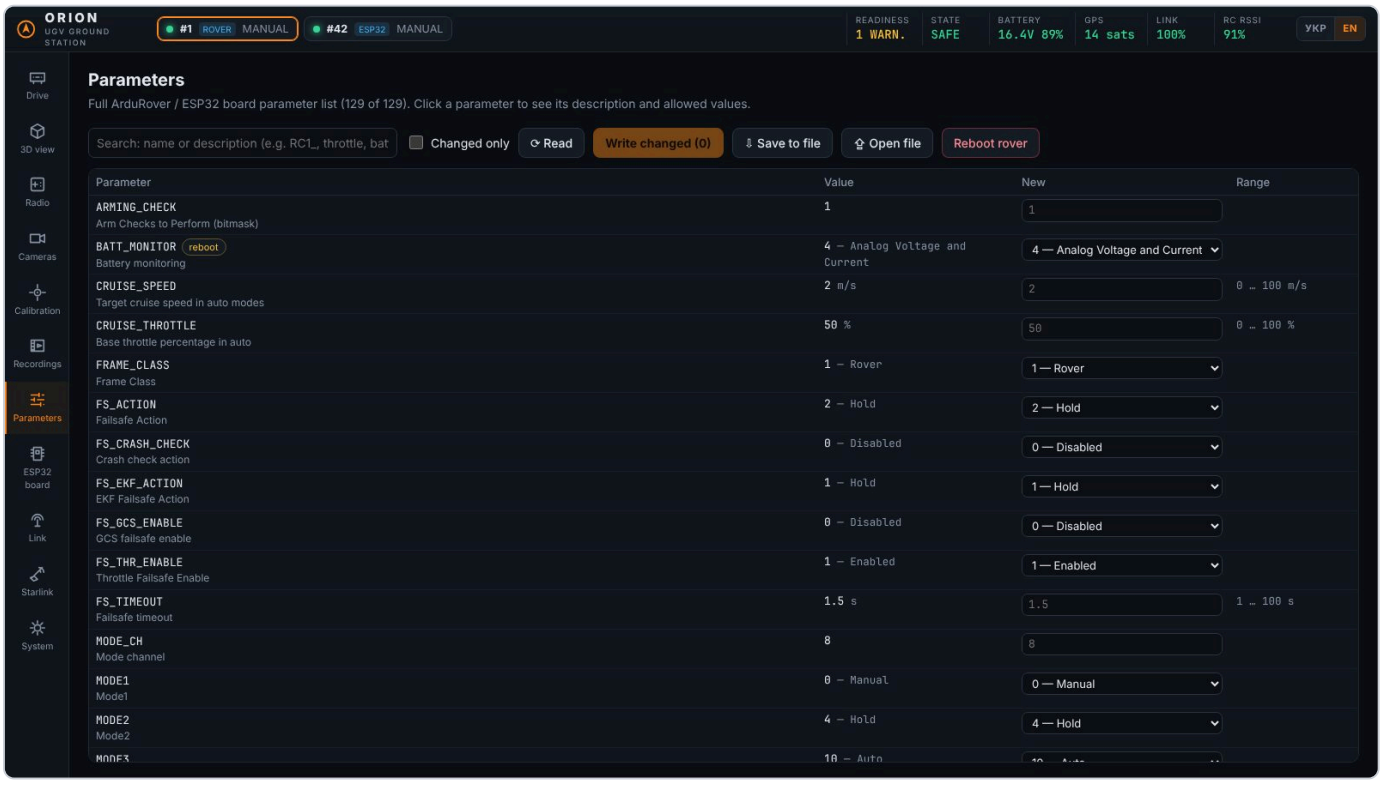
Розділ «Параметри»: пошук і перелік значень

1. **Пошук** за назвою (MODE, RC1_), підписом або описом українською («батарея», «газ», «режим»).
2. **Лише змінені** — показати тільки параметри, які ви змінили, але ще не записали.
3. **Зчитати** — завантажити параметри з ровера (показує прогрес).
4. **Записати змінені** — відправити всі зміни на ровер одним натисканням (у дужках — кількість).
5. **Зберегти у файл / Відкрити файл** — резервна копія (.param, сумісна з Mission Planner) і завантаження з файлу. Значення з файлу спершу показуються як зміни — перевірте й запишіть.
6. **Перезавантажити ровер** — потрібно після параметрів з позначкою «перезавантаження».
7. **Назва й підпис параметра.** Клік розгортає опис.
8. **Нове значення:** для переліків — випадний список, для чисел — поле (поза діапазоном підсвічується червоним). `Enter` записує один параметр одразу.
9. **Розгорнутий опис** з кнопками всіх допустимих значень.



Бітова маска: кожен біт — окрема галочка

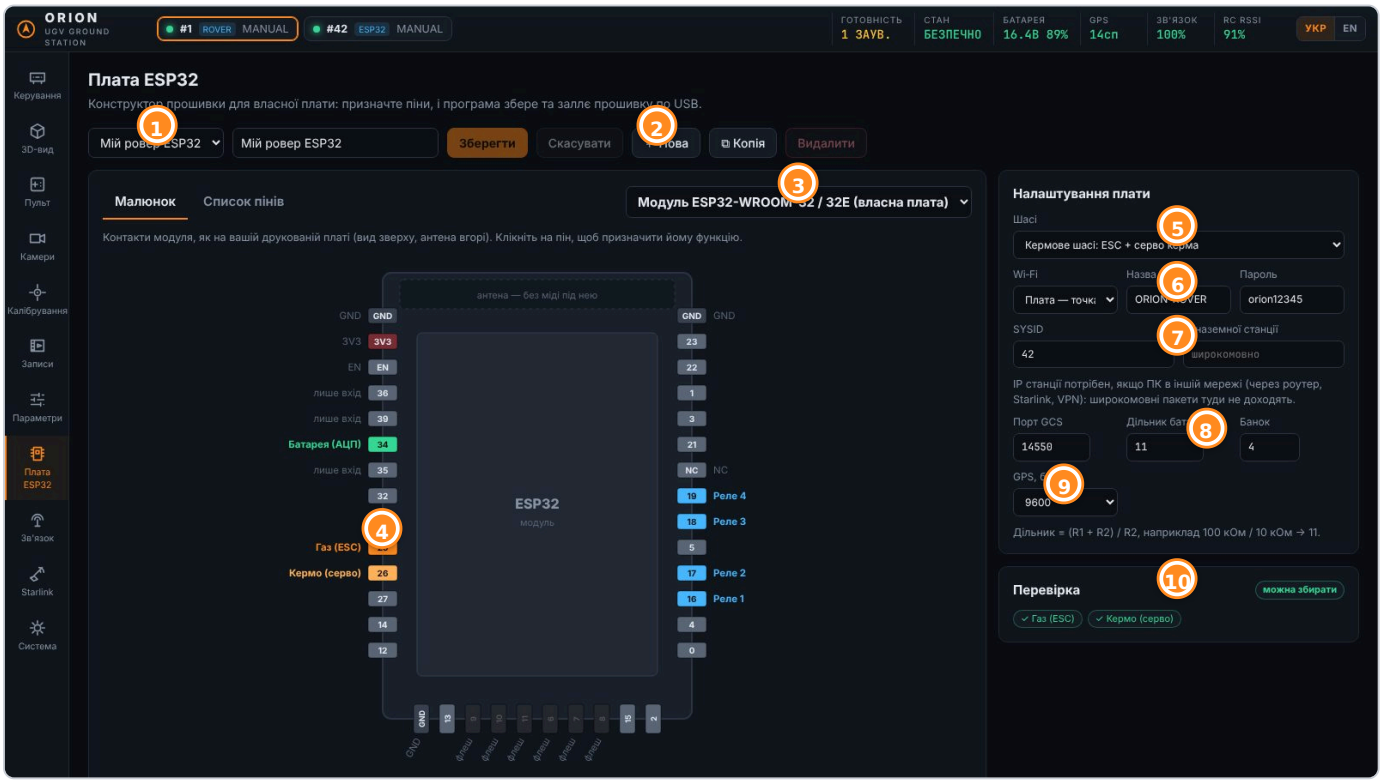
1 Для бітових масок (ARMING_CHECK, LOG_BITMASK тощо) кожен біт показано галочкою з підписом — рахувати суму вручну не потрібно.



Той самий розділ англійською (перемикач EN)

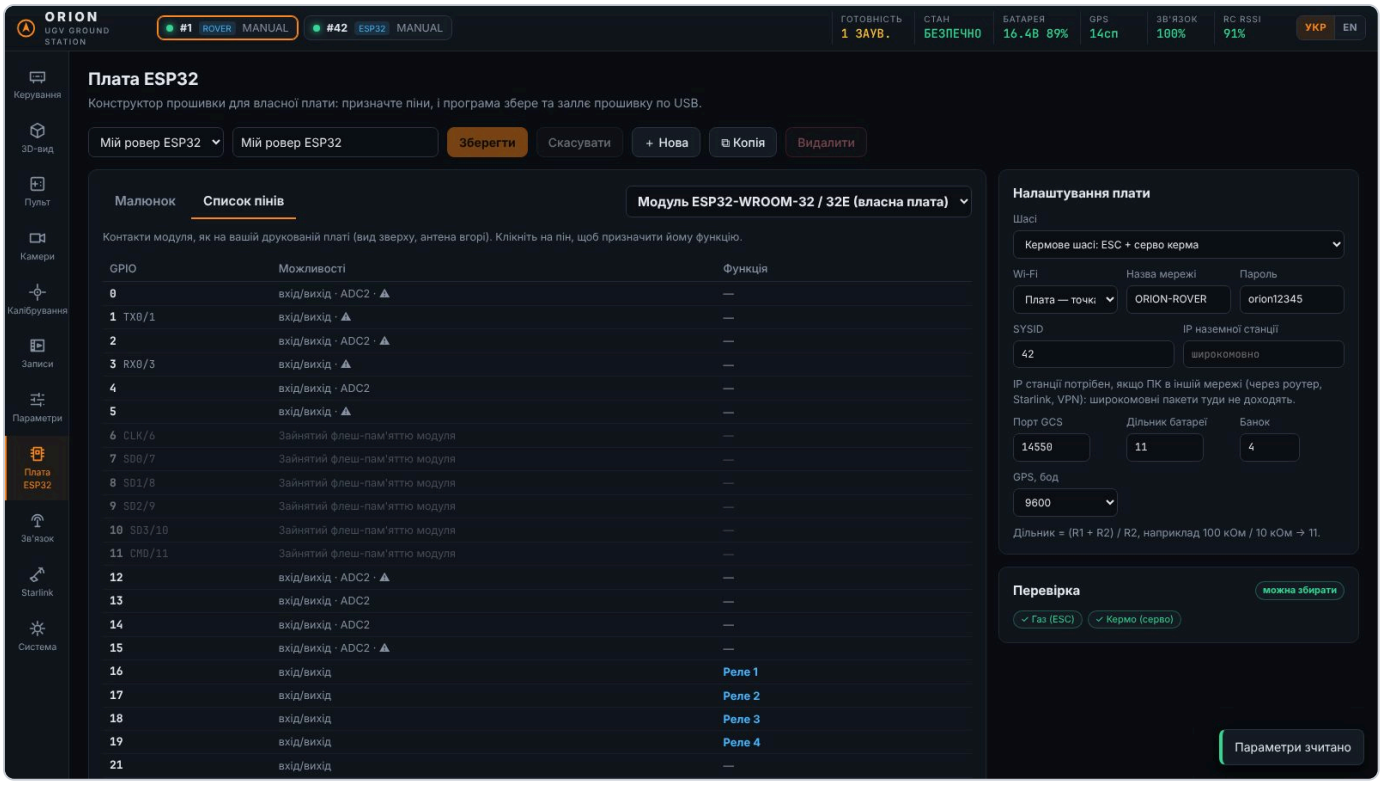
14. Плата ESP32: конструктор прошивки

Конструктор прошивки для власної плати на ESP32: призначте піни, і програма збере та залле прошивку по USB. Можна мати кілька профілів плат.

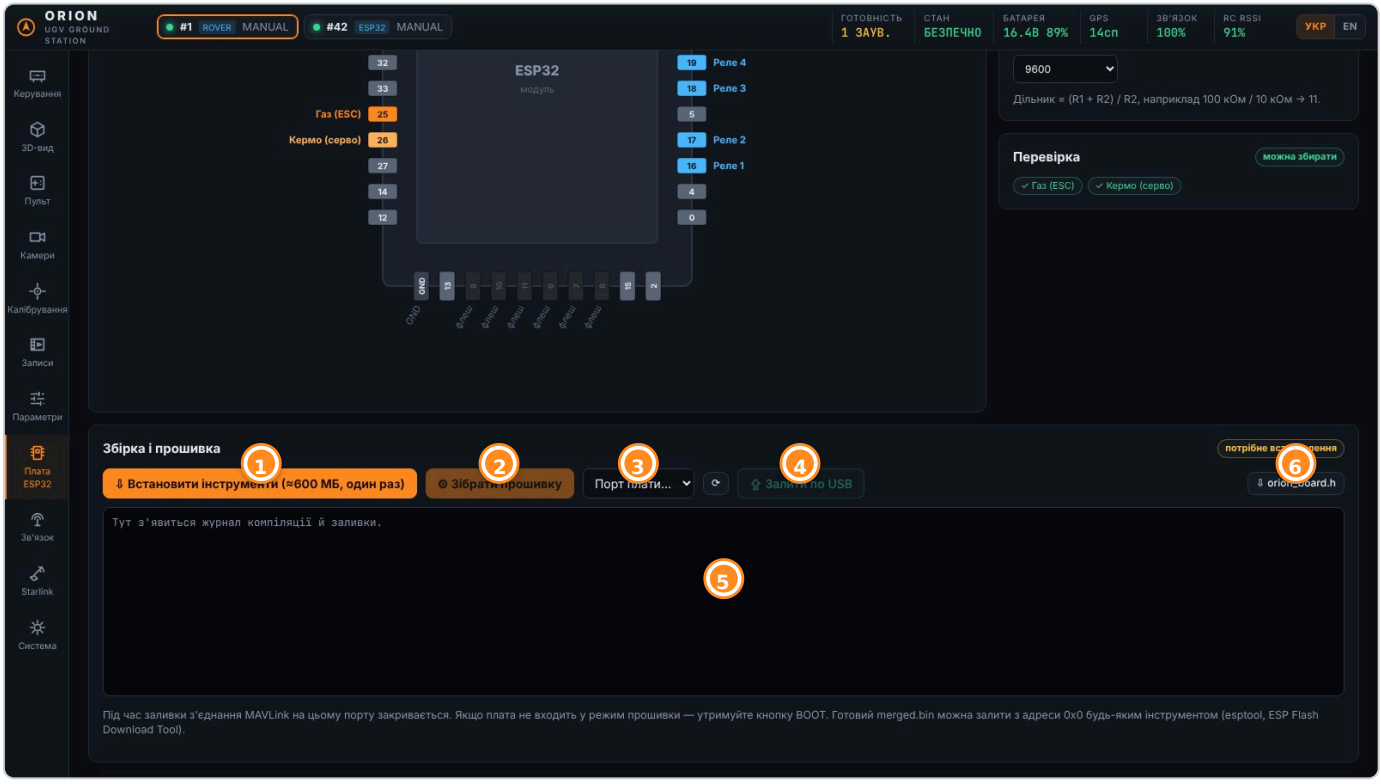


Розділ «Плата ESP32»

1. **Профіль плати** і його назва.
2. **Зберегти / Скасувати / Нова / Копія / Видалити.**
3. **Модуль:** ESP32-WROOM-32/32E, ESP32 DevKitC, ESP32-S3-WROOM-1, WT32-ETH01 (з Ethernet) — від цього залежить малюнок і доступні піни.
4. **Малюнок модуля** (вид зверху, антена вгорі). Клік на пін — призначити функцію: газ (ESC), кермо (серво), лівий/правий борт, реле, батарея (АЦП), GPS тощо. Сірі піни зайняті флеш-пам'яттю, «лише вхід» не годяться для виходів.
5. **Шасі:** танковий поворот (два ESC, ШІМ + напрям, H-міст) або кермове шасі (ESC + серво керма).
6. **Wi-Fi:** плата — точка доступу (своя мережа) або клієнт вашої мережі; назва мережі й пароль.
7. **SYSID** плати (у кожного апарата свій) і **IP наземної станції** — потрібен, якщо ПК в іншій мережі (роутер, Starlink, VPN).
8. **Порт GCS, дільник батареї й кількість банок** — для розрахунку напруги та заряду. Дільник = (R1 + R2) / R2.
9. **Швидкість GPS.**
10. **Перевірка:** чи всі обов'язкові функції призначено й чи немає конфліктів пінів («можна збирати»).



Вкладка «Список пінів»: можливості кожного GPIO і призначена функція

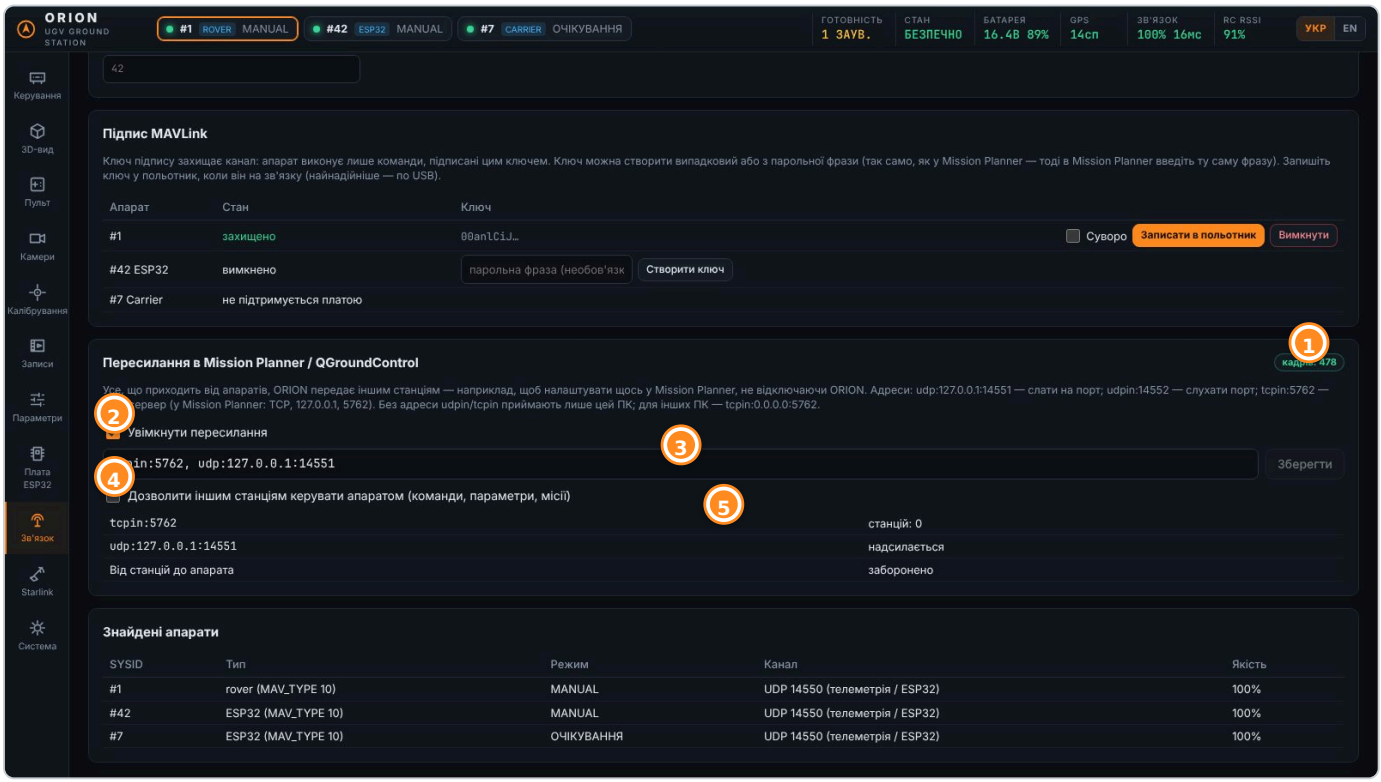


Збірка і прошивка

1. **Встановити інструменти** (≈600 МБ, один раз, потрібен інтернет).
2. **Зібрати прошивку.**
3. **Порт плати** (COM) і кнопка оновлення списку портів.
4. **Залити по USB.** Якщо плата не входить у режим прошивки — утримуйте на ній кнопку BOOT.
5. **Журнал** компіляції та заливки.
6. **orion_board.h** — завантажити згенерований файл конфігурації (для збірки в Arduino IDE вручну).

15. Пересилання в Mission Planner / QGroundControl

ORION може передавати все, що приходить від апаратів, іншим станціям — наприклад, щоб налаштувати щось у Mission Planner, не відключаючи ORION і не перепідключаючи кабелі.

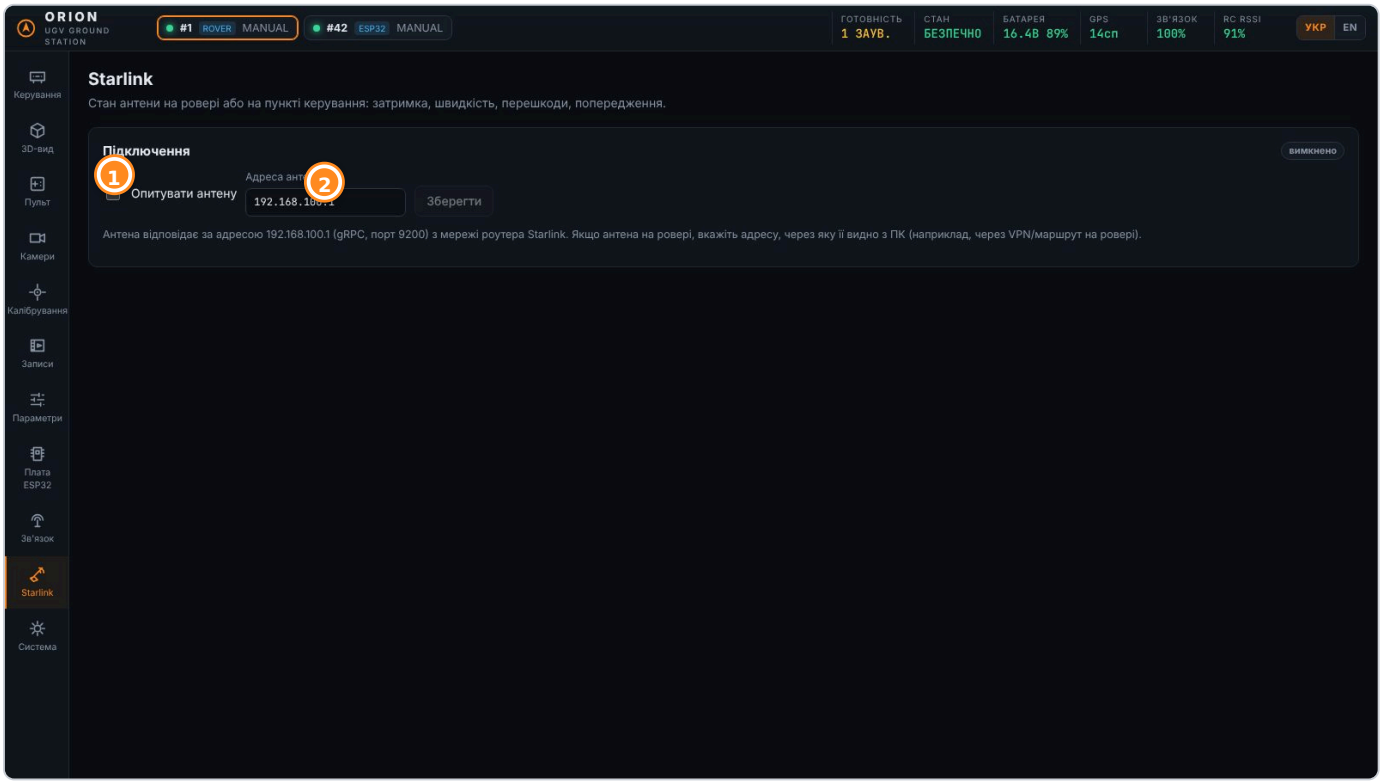


Пересилання MAVLink («Зв'язок», унизу сторінки)

1. **Стан:** скільки кадрів передано.
2. **Увімкнути пересилання.**
3. **Адреси через кому:** `tcpin:5762` — TCP-сервер (у Mission Planner: TCP, 127.0.0.1, 5762); `udp:127.0.0.1:14551` — слати на порт (QGroundControl слухає 14550/14551); `udpin:14552` — слухати порт. Без адреси tcpin/udpin приймають лише цей ПК; для інших ПК — `tcpin:0.0.0.0:5762`.
4. **Дозволити іншим станціям керувати апаратом** — тоді команди, параметри й місії з Mission Planner підуть на апарат. Без галочки інші станції лише дивляться.
5. **Кожна адреса:** скільки станцій підключено або помилка (наприклад, порт зайнятий).

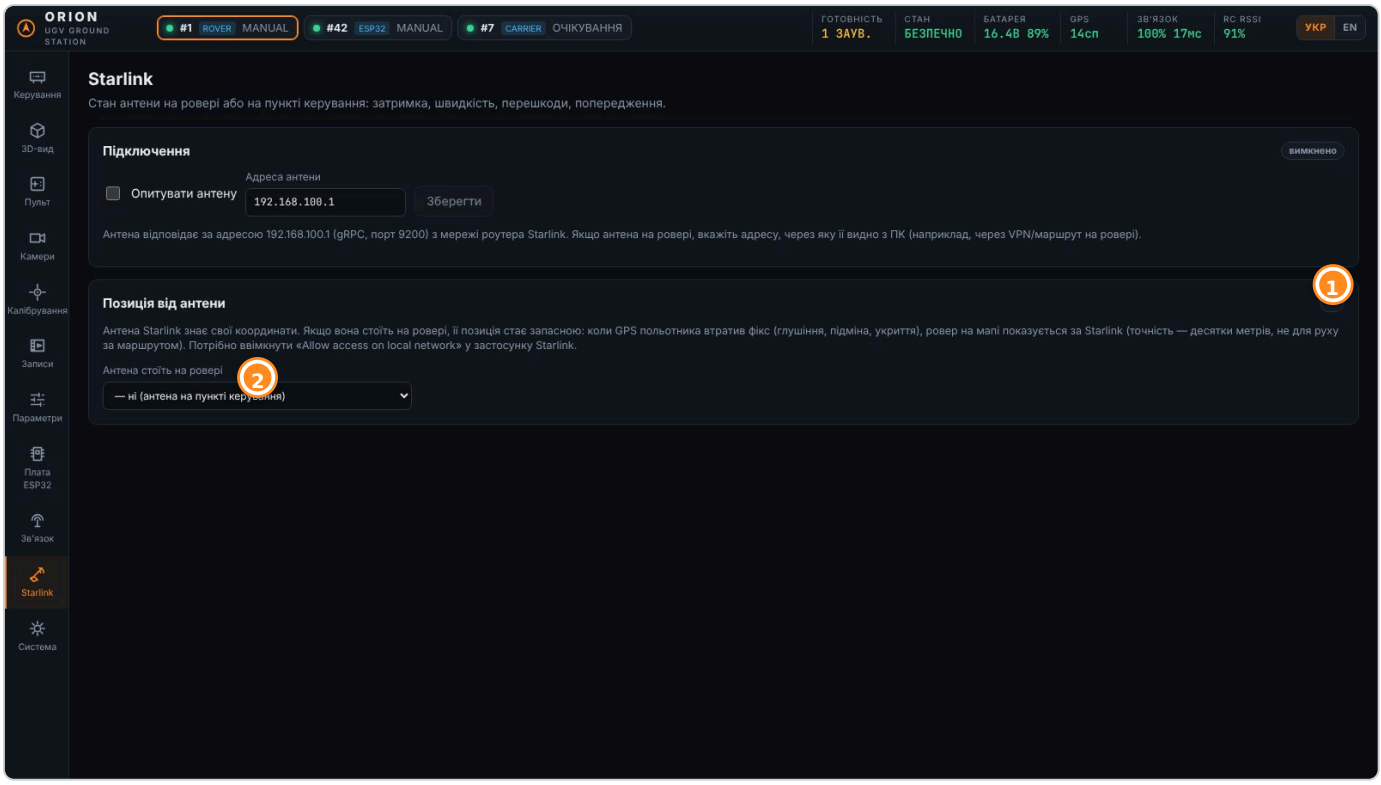
Якщо дозволяєте керування — задайте в Mission Planner інший SYSID станції, ніж у ORION (типово 255), інакше польотник плутатиме станції.

16. Starlink



Розділ «Starlink»

1. **Опитувати антену** — вмикає показ стану Starlink: затримка, швидкість, перешкоди, попередження.
2. **Адреса антени:** типово 192.168.100.1. Якщо антена на ровері — вкажіть адресу, через яку її видно з ПК (через VPN / маршрут на ровері).



Starlink → «Позиція від антени»

1. **Стан:** точність (±м) і джерело позиції антени, або причина, чому позиції немає.
2. **Антена стоїть на ровері** — виберіть ровер. Тоді, якщо GPS пільотника втратив фікс (глушіння, підміна, укриття), позиція ровера на мапі береться від Starlink: біля позначки ровера з'являється пунктирне коло точності, у панелі телеметрії — «Позиція від Starlink».

У застосунку Starlink має бути ввімкнено «Allow access on local network», інакше антена не віддає координати. Точність — десятки метрів: для того, щоб знайти ровер, а не для руху за маршрутом.

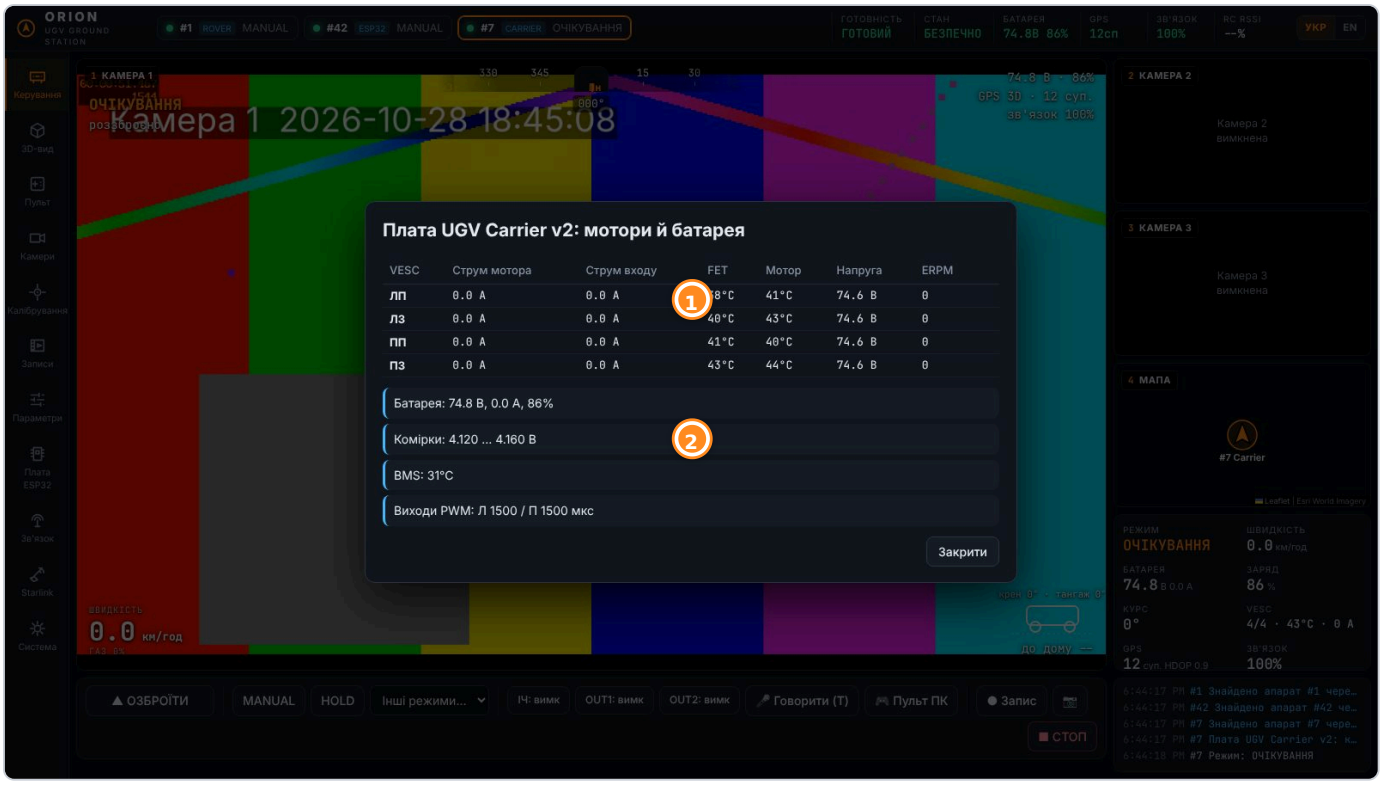
17. Плата UGV Carrier v2

Плата UGV Carrier v2 (ESP32-S3 з чотирма контролерами VESC) визначається автоматично — у верхній панелі біля номера апарата позначка **CARRIER**. Окремо нічого налаштовувати не треба: плата шле телеметрію на UDP 14550, як і плата ESP32.



Екран «Керування» з платою Carrier

1. **Плата Carrier** і її режим: ОЧІКУВАННЯ, СТОП, ПУЛЬТ (керує радіопульт), ПК (керує ORION), HOLD, FAILSAFE.
2. **MANUAL / HOLD** — передати керування на ПК або зупинити ровер.
3. **ІЧ** — ІЧ-фари.
4. **OUT1 / OUT2** — виходи 12 В на платі PWR-OUT.
5. **Говорити (T)** — переговорний пристрій: тримайте кнопку або клавішу `T` і говоріть у мікрофон ПК; голос з ровера звучить у динаміках ПК. Зв'язок напівдуплексний: коли людина біля ровера натисне свою кнопку, на кнопці з'явиться «UGV говорить…».
6. **VESC** — скільки контролерів на зв'язку, найвища температура і сумарний струм. Жовтий — перегрів або обмеження потужності. Натисніть, щоб відкрити подробиці.



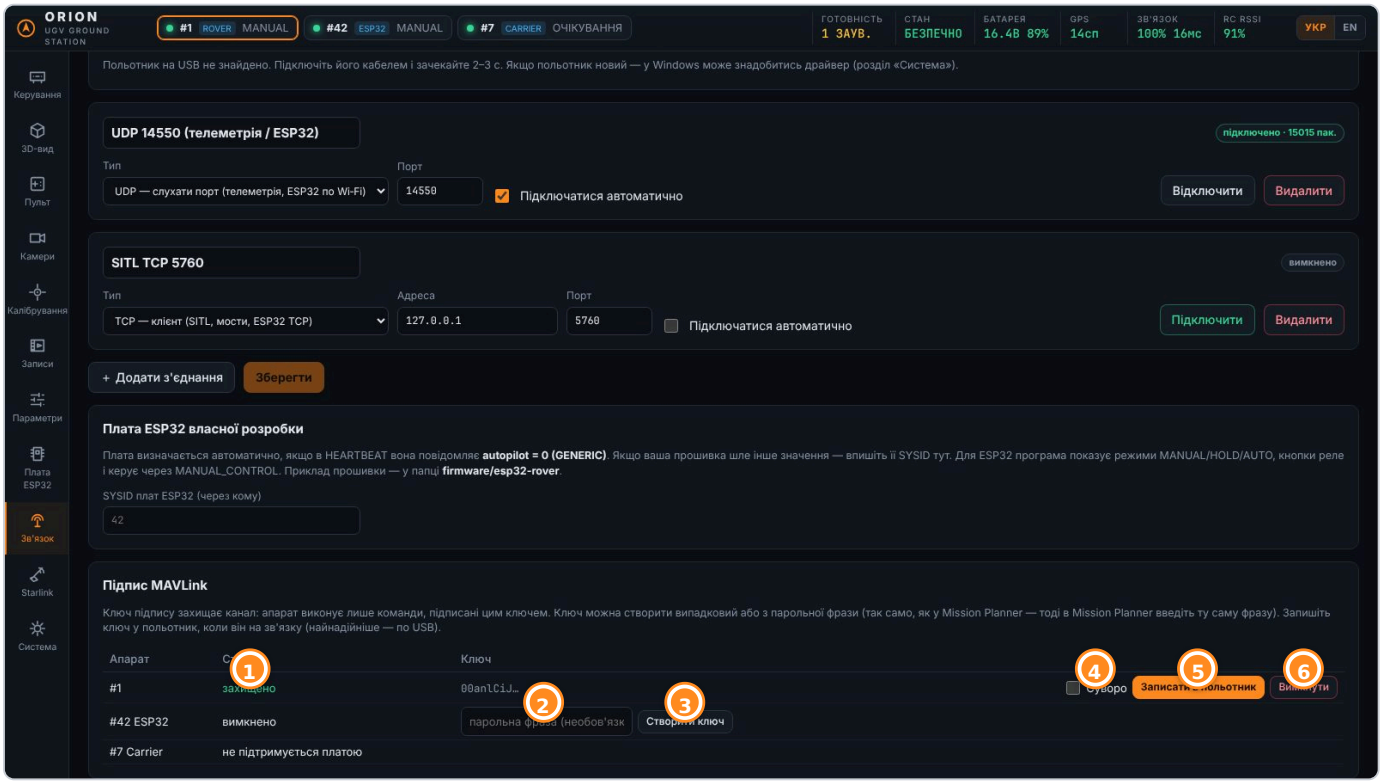
Подробиці VESC і батареї

1. **Кожен VESC** (ЛП, ЛЗ, ПП, ПЗ — лівий/правий, передній/задній): струм мотора й входу, температура транзистора (FET) і мотора, напруга, оберти. «немає зв'язку» — контролер не відповідає.
2. **Батарея:** напруга, струм, заряд; мінімальна й максимальна напруга комірок, температура BMS, обмеження потужності (якщо плата його ввімкнула) і виходи PWM.

Переговорний пристрій працює по UDP 14560 напряму з платою. Під час першого натискання Windows спитає дозвіл на мікрофон — дозвольте. Якщо на кнопці ⚠ — плата не відповідає на цьому порту.

18. Підпис MAVLink: захист каналу

Без підпису апаратом може керувати будь-хто, хто має доступ до каналу (той самий радіомодем, Wi-Fi, VPN). Підпис MAVLink (як у Mission Planner) додає до кожного кадру мітку, яку можна створити лише знаючи ключ: польотник виконує тільки підписані команди.



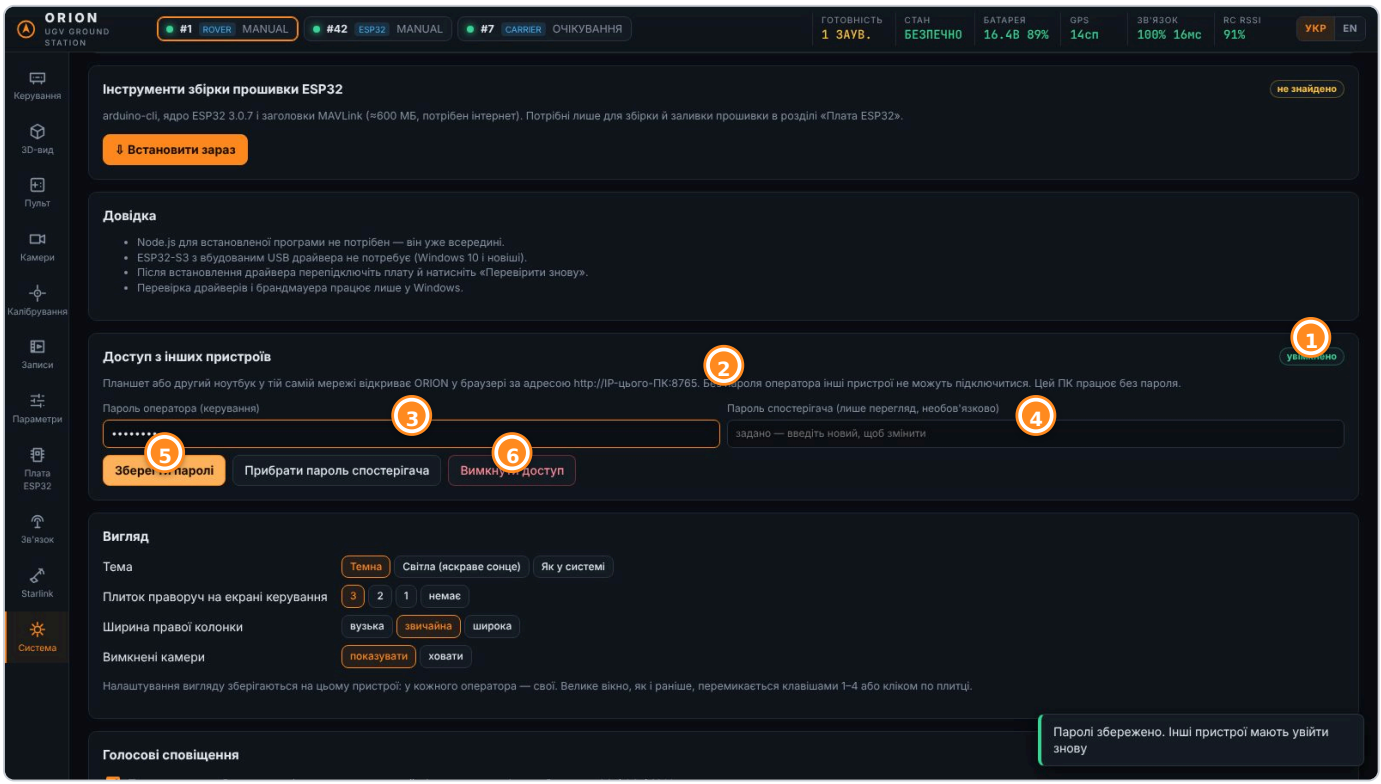
«Зв'язок» → «Підпис MAVLink»

1. **Стан:** вимкнено / «апарат не підписує — запишіть ключ» / «частина кадрів без підпису» / **захищено**. Тут же — скільки чужих кадрів відкинуто.
2. **Парольна фраза** — необов'язково. З тією самою фразою Mission Planner отримає той самий ключ. Без фрази ключ створюється випадковий.
3. **Створити ключ.**
4. **Суворо** — відкидати кадри апарата без правильного підпису (захист від підміни телеметрії).
5. **Записати в польотник** — програма надсилає ключ і чекає, поки польотник почне підписувати. Найнадійніше робити по USB.
6. **Вимкнути** — надіслати польотнику нульовий ключ і повернутися до каналу без підпису.

Якщо ключ у ПК загубився, а польотник уже підписаний — підключіть польотник по USB (по USB ArduPilot приймає й непідписані команди) і вимкніть підпис або запишіть новий ключ. Плати ESP32 і Carrier підпис не підтримують. Пункт «Підпис MAVLink» є і в «Готовності» — як нагадування.

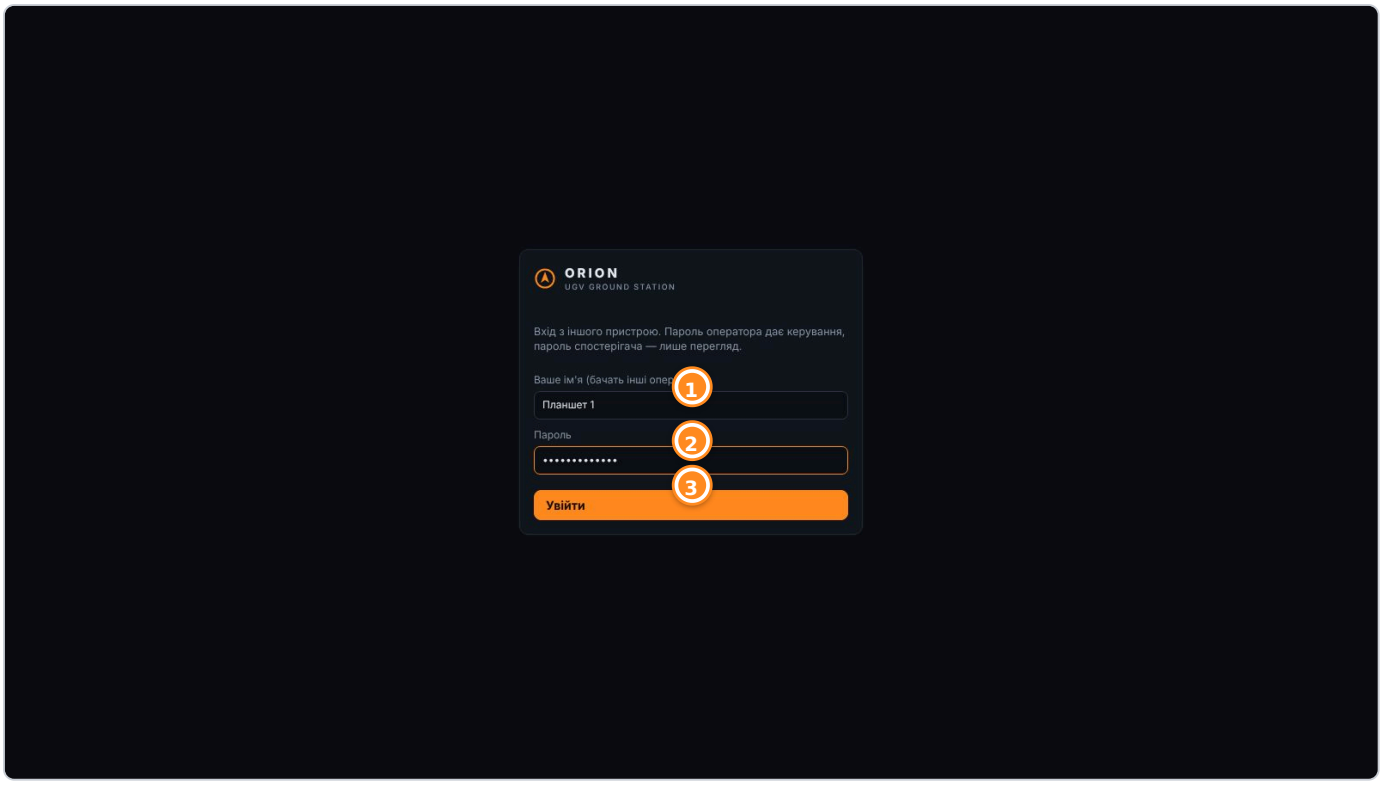
19. Доступ з інших пристроїв і кілька операторів

ORION на ПК — це ще й вебсервер: планшет, телефон чи другий ноутбук у тій самій мережі (Wi-Fi пункту керування, VPN) відкриває програму в браузері за адресою `http://IP-ПК:8765`. Щоб ровером не керував будь-хто з доступом до мережі, вхід з інших пристроїв захищено паролем. Сам ПК, на якому запущено ORION, працює без пароля.



«Система» → «Доступ з інших пристроїв»

1. **Стан:** «вимкнено» — інші пристрої не можуть підключитися взагалі (так після встановлення); «увімкнено» — після входу з паролем.
2. **Адреса**, яку відкривати на планшеті. IP цього ПК видно у Windows: Параметри → Мережа → властивості підключення (або команда `ipconfig`).
3. **Пароль оператора** — повне керування: режими, ARM, пульт ПК, налаштування. Щонайменше 6 символів.
4. **Пароль спостерігача** (необов'язково) — лише перегляд: камери, мапа, телеметрія, 3D-вид. Зручно для командира чи навчання.
5. **Зберегти паролі.** Новий пароль оператора виводить усі пристрої — їм треба увійти знову; новий пароль спостерігача виводить лише спостерігачів. Тут же — «Вивести всі пристрої», якщо планшет загубився.
6. **Вимкнути доступ** — прибрати паролі й від'єднати всіх, хто підключений з інших пристроїв.



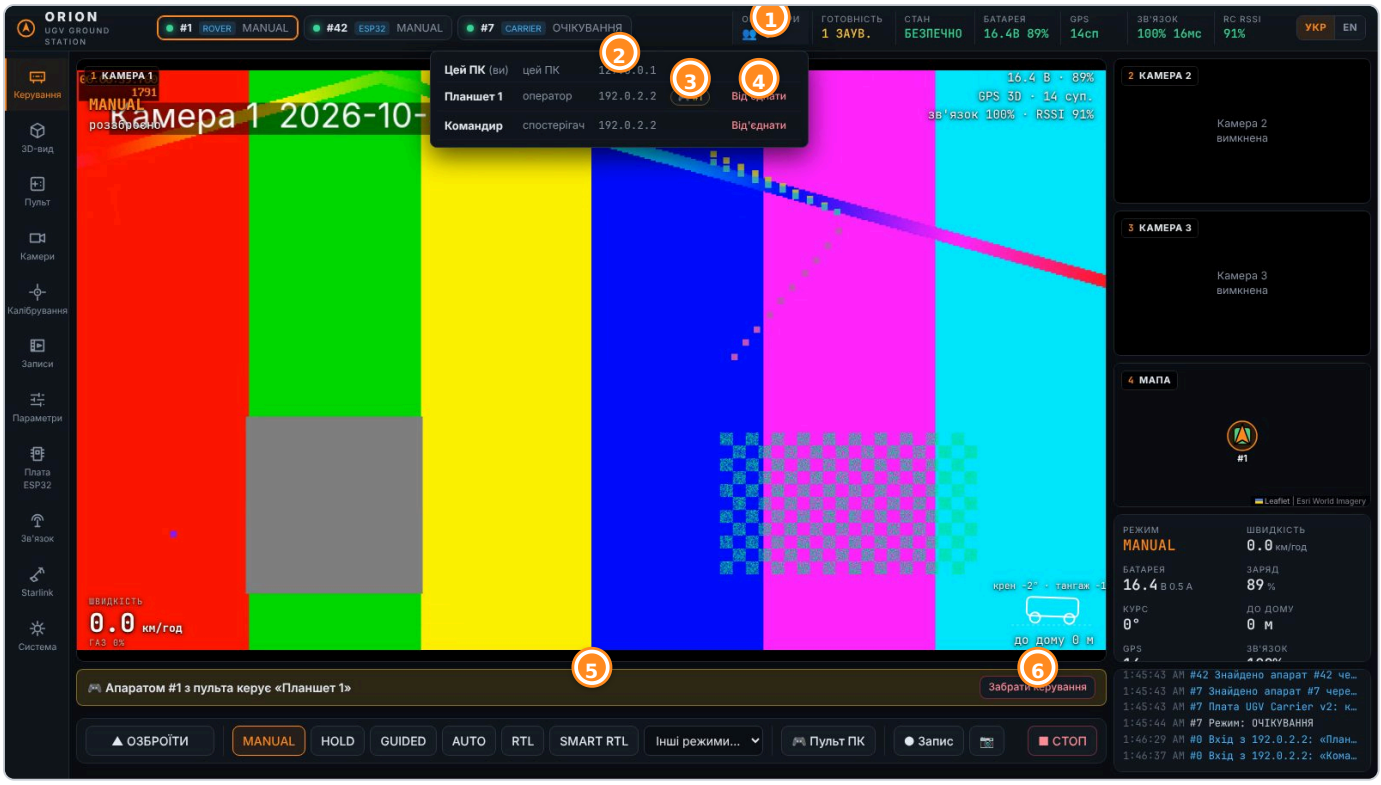
Вхід на планшеті

1. **Ваше ім'я** — так вас бачать інші оператори і так підписуються ваші команди в журналі подій.
2. **Пароль** оператора або спостерігача.
3. **Увійти.** Браузер запам'ятовує вхід на 30 днів. Після 5 неправильних паролів поспіль вхід з цієї адреси блокується на 30 с.

Паролі зберігаються на ПК лише у вигляді хешу (окремий файл access.json), їх не видно в налаштуваннях і не можна прочитати з планшета. Змінити паролі можна лише на самому ПК з ORION. Програма також не приймає команди від чужих сайтів, відкритих у браузері, — лише від сторінок самої ORION.

Кілька операторів

Підключатися можуть кілька людей одночасно: наприклад, один веде ровер, другий дивиться камери з іншого ПК, командир спостерігає з планшета. Кожен вибирає апарат у верхній панелі сам — це не перемикає апарат іншим.



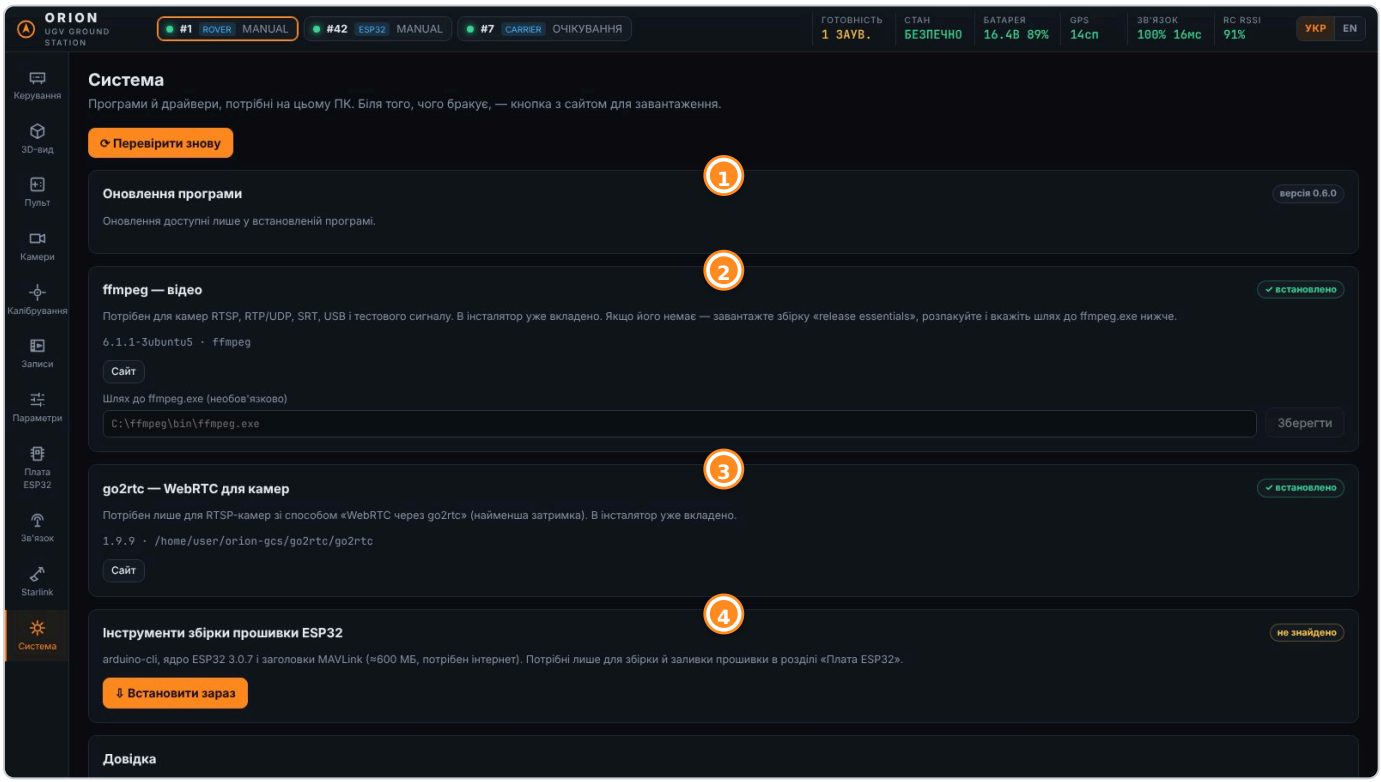
Хто підключений і хто керує

1. **Оператори** — скільки клієнтів підключено (з'являється, коли їх більше одного). Натисніть, щоб побачити список.
2. **Список:** ім'я, роль (цей ПК / оператор / спостерігач) і адреса кожного.
3. 🎮 **#1** — цей оператор зараз веде апарат #1 пультом ПК.
4. **Від'єднати** — вивести пристрій (лише на ПК з ORION).
5. **Хто керує:** пультом ПК апаратом може керувати лише один оператор. Поки він шле команди, пульт інших не діє — вони бачать цю панель.
6. **Забрати керування** — у того оператора пульт ПК вимикається, керування переходить до вас. Через 3 с без команд від власника керування звільняється саме.

- Кнопки режимів, ARM/DISARM, HOLD доступні всім операторам (щоб будь-хто міг зупинити ровер). Кожна така команда записується в журнал подій з іменем того, хто її дав: «Команда від «Планшет 1»: HOLD».
- Спостерігач бачить лише «Керування» і «3D-вид»; панель кнопок замінено написом «Лише перегляд». Ключі підпису MAVLink спостерігачу не передаються.
- Переговорний пристрій Carrier — лише в оператора. Заливка прошивки ESP32, оновлення програми і зміна паролів — лише на ПК з ORION.

20. Система: залежності, оновлення

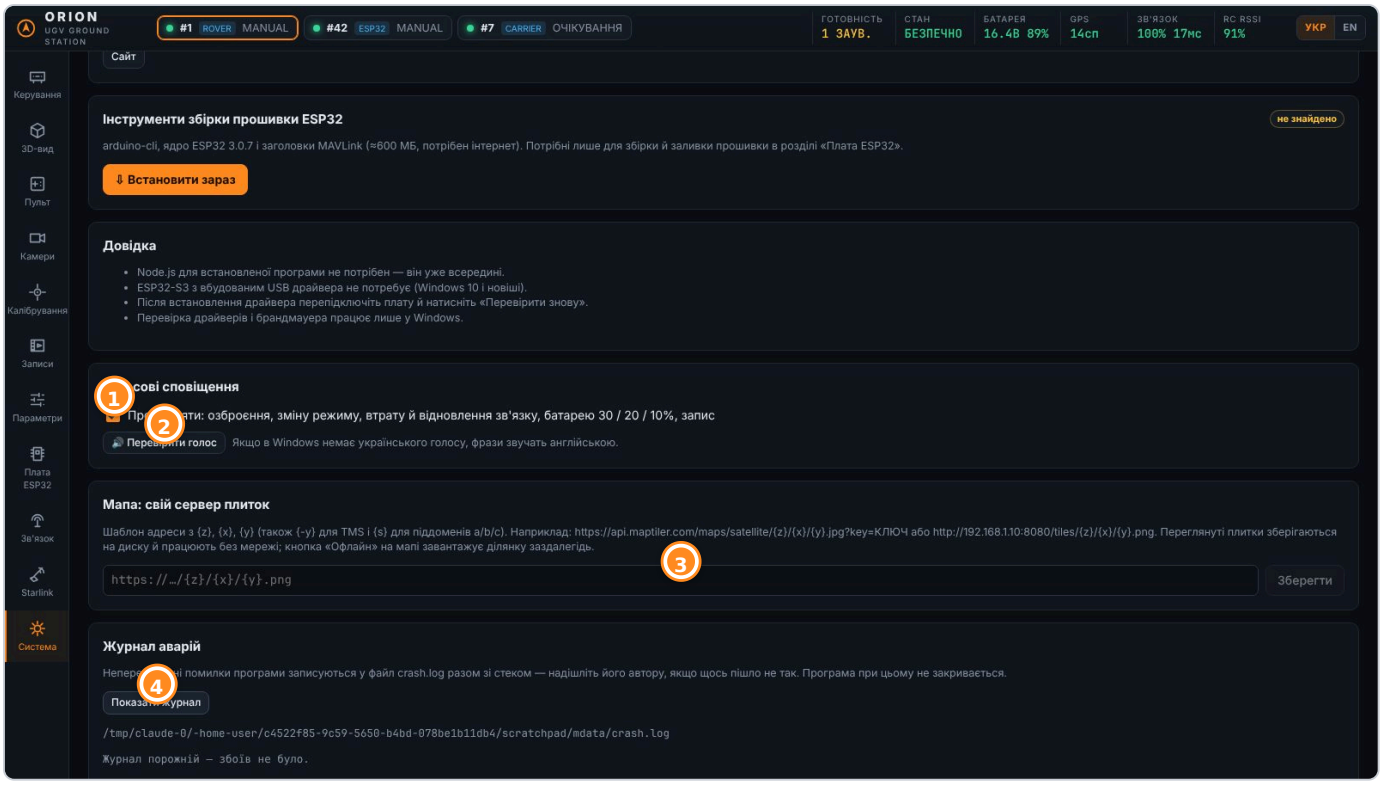
Тут видно, чого бракує на цьому ПК, з кнопками для завантаження. Кнопка **«Перевірити знову»** вгорі повторює перевірку (наприклад, після встановлення драйвера).



Розділ «Система»

1. **Оновлення програми:** поточна версія, перевірка й встановлення оновлень.
2. **ffmpeg — відео.** Вкладено в інсталятор. Якщо потрібна інша збірка — вкажіть шлях до ffmpeg.exe.
3. **go2rtc — WebRTC для камер** (розділ 12). Теж уже в інсталяторі.
4. **Інструменти збірки прошивки ESP32** — потрібні лише для розділу «Плата ESP32».

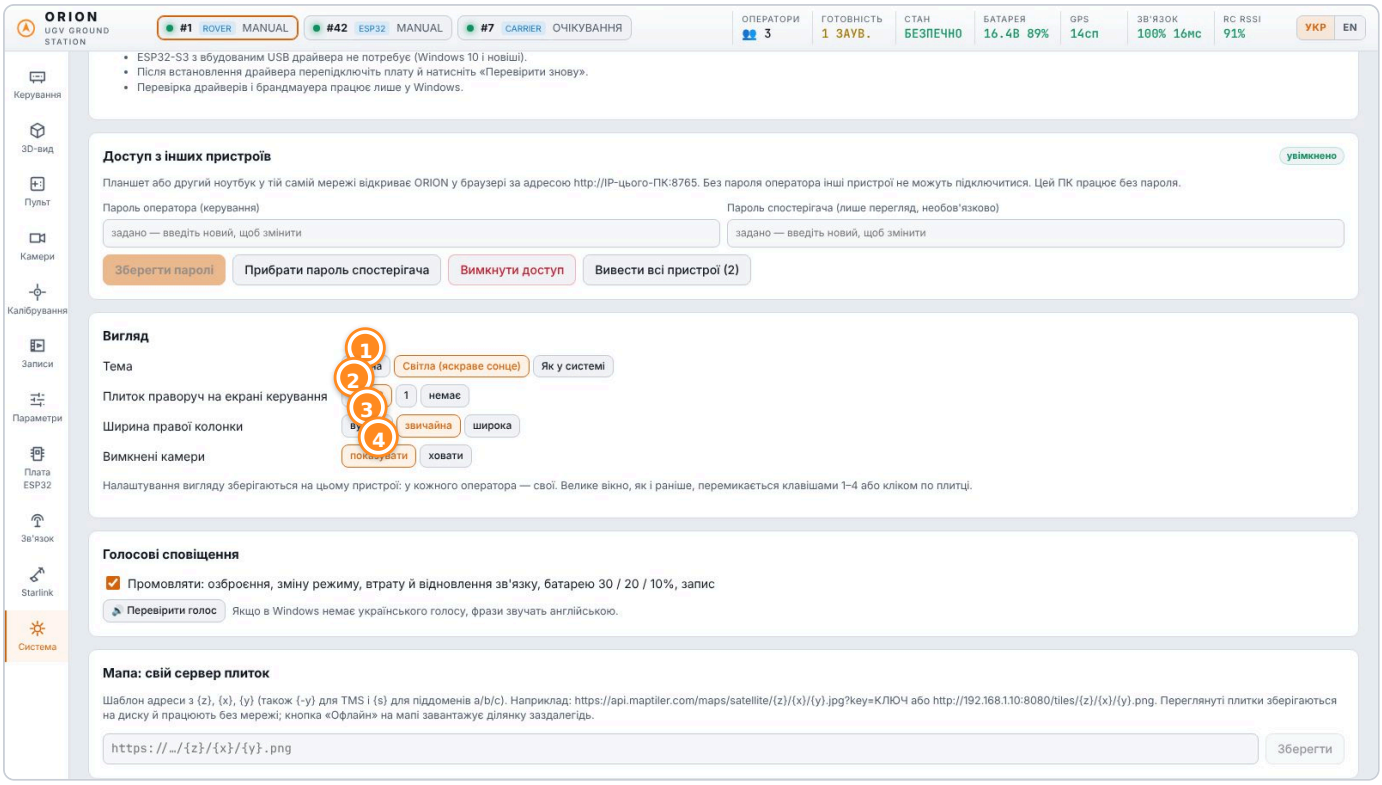
Нижче на сторінці — **Довідка** (тут також з'являються драйвери USB-перетворювачів CP210x, CH340, FTDI, якщо Windows їх не має, з кнопкою на сайт виробника), доступ з інших пристроїв (розділ 19), вигляд, голосові сповіщення, свій сервер мапи, журнал аварій і **Про програму** (версія, автор, інструкція PDF).



Розділ «Система»: голос, свій сервер мапи, журнал аварій

1. **Голосові сповіщення** — програма промовляє озброєння, зміну режиму, втрату й відновлення зв'язку, батарею 30 / 20 / 10% і початок запису. Зручно, коли очі на відео.
2. **Перевірити голос.** Якщо в Windows немає українського голосу, фрази звучать англійською (український голос додається в Параметри Windows → Час і мова → Мовлення).
3. **Свій сервер плиток мапи** — шаблон адреси з {z}, {x}, {y}: MapTiler з вашим ключем, власний tileserver або офлайн-сервер підрозділу в локальній мережі. Після збереження на мапі з'являється шар «Свій». Плитки так само кешуються й працюють без мережі.
4. **Журнал аварій** — неперехоплені помилки програми з подробицями (crash.log). Програма при таких помилках не закривається; надішліть файл автору.

Вигляд і світла тема



«Система» → «Вигляд» (тут увімкнено світлу тему)

1. **Тема:** темна, світла — для яскравого сонця, коли темний екран погано видно, або «як у системі» (Windows сама перемикає вдень і ввечері).
2. **Плиток праворуч** на екрані керування: 3, 2, 1 або жодної — тоді велике вікно ширше. Сховані камери так само відкриваються у великому вікні клавішами 1–4.
3. **Ширина правої колонки:** вузька — більше місця для великого вікна, широка — більші плитки й телеметрія.
4. **Вимкнені камери:** ховати їхні плитки, щоб не займали місце.



Світла тема і дві плитки праворуч

Вигляд зберігається на кожному пристрої окремо: на планшеті може бути світла тема й одна плитка, а на ПК — як звичайно.

Якщо бракує чогось, що потрібно саме зараз (наприклад, драйвера для підключеного польотника), у верхній панелі програми з'являється червоне нагадування з посиланням у цей розділ.

21. Якщо щось не працює

Проблема	Що зробити
Польотник по USB не з'являється	Перепідключіть кабель (потрібен кабель з даними, не лише зарядний), зачекайте 2–3 с. Подивіться розділ «Система» — можливо, потрібен драйвер. Закрийте Mission Planner/QGC — вони можуть тримати COM-порт.
Немає телеметрії по UDP / Wi-Fi	Перевірте, що ПК у тій самій мережі, що й плата. Якщо програму встановлено не інсталятором — дозвольте її в брандмауері Windows. Через роутер/VPN вкажіть на ровері IP ПК.
Ровер не озброюється	Причина в журналі подій (PreArm: ...). Найчастіше — немає GPS, не відкалібровано акселерометр/компас, низька напруга. Для перевірки на столі — «Стенд» → «Озброїти на стенді».
Стіки рухаються, а колеса ні	Ровер має бути озброєний і в MANUAL. У «3D-вид» перевірте «Вхід з пульта» і «Вихід на контролери». Перевірте функції виходів (крок 1 майстра пульта).
Ровер крутиться на місці замість їхати прямо (танковий поворот)	Переплутано борти або один борт треба реверсувати: поміняйте виходи лівого/правого борту в кроці 1 або встановіть SERVOx_REVERSED у «Параметрах».
Пульт по USB не видно	На пульті має бути вибрано USB Joystick (HID); поворушіть стіком. Інші програми (симулятори) можуть перехоплювати джойстик.
Не активна кнопка «Увімкнути керування з ПК»	Натисніть «Зберегти профіль»; має бути вибраний ровер. Причину показано поруч з кнопкою.
Камера не показує	Перевірте адресу у VLC. Спробуйте «RTSP через TCP» або «Перекодувати». Перевірте ffmpeg у розділі «Система».
WebRTC через go2rtc — чорний екран	Камера, ймовірно, дає H.265: поставте в камері H.264 або ввімкніть «Перекодувати». Причину видно на плитці камери.
Після запису ключа підпису апарат не слухається	Ключ у польотнику інший. Підключіть по USB і натисніть «Записати в польотник» ще раз або «Вимкнути».
Переговорний пристрій Carrier мовчить	Дозвольте мікрофон для ORION у Windows (Параметри → Конфіденційність → Мікрофон). Порт UDP 14560 не має блокувати брандмауер.
Мапа порожня	Немає інтернету — збережіть тайли заздалегідь кнопкою «Офлайн».
«Готовність» показує, що польотник приймає керування від іншого SYSID	Натисніть «Виправити» біля цього пункту або змініть MAV_GCS_SYSID (SYSID_MYGCS) у «Параметрах» на 255. Інакше команди пульта з ПК відкидаються.
Записане відео не відкривається	Відкрийте файл .mp4 у VLC. Субтитри .srt з телеметрією VLC підхопить сам, якщо вони лежать поруч з тим самим ім'ям.
Mission Planner не бачить апарат через пересилання	Перевірте, що пересилання увімкнено, а в Mission Planner вибрано TCP, 127.0.0.1, 5762 (або той порт, що вказано). Порт не має бути зайнятий іншою програмою — помилку видно в таблиці під адресами.
Плата ESP32 не прошивається	Утримуйте кнопку BOOT під час початку заливки; виберіть правильний COM-порт; встановіть драйвер CP210x/CH340.

Планшет не відкриває ORION	Задайте пароль оператора в «Система» → «Доступ з інших пристроїв», відкривайте IP-адресу ПК (не localhost) і дозвольте програму в брандмауері Windows.

Питання та пропозиції — автору програми, Anton Vasylenko.